असिस्टेन्ट प्रोफेसर

भूगोल

व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र (परीक्षा तिथि : 0.0.2021)

1. **Given below are the two statements, one labelled as Assertion (A) and other as Reason (R) :**
नीचे दो कथन दिये गये हैं जिसमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है:

Assertion (A) : The velocity of the moving ice increases with steepness of slope of the area and thickness of glacial ice.
अभिकथन (A) : गतिमान बर्फ का वेग, क्षेत्र की ढाल प्रवणता तथा हिमानी के बर्फ की मोटाई के साथ बढ़ता जाता है।

Reason (A) : The velocity decreases to the sides owing to lesser depth of ice and friction against the valley walls and bottom of the floor.
कारण (R) : बर्फ की कम गहराई और घाटियों के भित्तियों और तली के नीचे घर्षण से वेग कम हो जाता है।

Select correct answer using the code given below :/नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए :

Code:/कूट:

(a) Both (A) and (R) are true and (R) is correct explanation of (A)/(A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

(b) Both (R) and (A) are true but (R) is not correct explanation of (A)/(A) और (R) दोनों सत्य है परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

(c) (A) is true but (R) is false
(A) सत्य है परन्तु (R) गलत है।

(d) (A) is false but (R) is true
(A) गलत है परन्तु (R) सत्य है।

Ans. (b) : गतिमान बर्फ का वेग क्षेत्र की ढाल प्रवणता तथा हिमानी के बर्फ की मोटाई के साथ बढ़ता जाता है। तथा बर्फ की कम गहराई और घाटियों की भित्तियों और तली के नीचे घर्षण से वेग कम हो जाता है। हिमनद द्वारा अपघर्षण कार्य उस समय अधिक सक्रिय होता है, जब ढाल इतना हो कि हिमनद के आगे बढ़ने की गति तीव्र हो परन्तु हिम टूटकर गिरने न पायें, हिम तथा शिलाखण्डों का दबाव अधिक हो तथा ये पदार्थ हिमनद की तली को स्पर्श करते हुए चलें। इस स्थिति में तली तथा पार्श्व भागों में कई प्रकार की खरोचें पड़ जाती हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर डी-मार्तोनी महोदय ने **'हिमनदीय अपरदन सिद्धान्त'** प्रतिपादित किया जो हिमनदीय अपरदन की व्याख्या करता है।
डी-मार्तोनी ने प्रतिपादित किया "यदि हिमनद की तली का ढाल समान नही है, तो दरार क्षेत्रों के दोनों ओर ऊपर और नीचे सर्वाधिक अपरदन होगा"।

2. **Match List-I with List-II and select correct answer using the code given below the lists :**
सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए :

List- I/सूची-I (Tectonic Plate) (टेक्टोनिक प्लेट)	List-II/सूची-II (Location) (अवस्थिति)
(A) Nazca Plate नाज़का प्लेट	1. Between Caribbean and Pacific Plates कैरेबियन और प्रशांत प्लेटों के बीच
(B) Scotia Plate स्कोटिया प्लेट	2. Between South American and Pacific Plates/ दक्षिण अमेरिकी और प्रशांत प्लेटों के बीच
(C) Cocos Plate कोकोस प्लेट	3. South of South American Plate दक्षिण अमेरिकी प्लेट के दक्षिण
(D) Juan De Fuca Plate जुआन डे फूका प्लेट	4. Between Pacific and North American Plates प्रशांत और उत्तरी अमेरिकी प्लेटों के बीच

Code: /कूट:

(a) (A)-(2) (B)-(1) (C)-(4) (D)-(3)
(b) (A)-(1) (B)-(2) (C)-(3) (D)-(4)
(c) (A)-(2) (B)-(1) (C)-(3) (D)-(4)
(d) (A)-(2) (B)-(3) (C)-(1) (D)-(4)

Ans. (d) : सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है।

टेक्टोनिक प्लेट		अवस्थिति
नाज़का प्लेट	-	दक्षिणी अमेरिकी और प्रशान्त प्लेटों के बीच
स्कोशिया प्लेट	-	दक्षिण अमेरिकी प्लेट के दक्षिण
कोकोस प्लेट	-	कैरेबियन और प्रशांत प्लेटों के बीच
जुआन डी फुका प्लेट	-	प्रशांत और उत्तरी अमेरिकी प्लेटों के बीच
अरेबियन प्लेट	-	अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भू-भाग सम्मिलित है।
फिलीपीन्स प्लेट	-	एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेटों के बीच
कैरोलिन प्लेट	-	न्यू-गिनी के उत्तर में फिलीपियन व इंडियन प्लेट के बीच
फ्यूजी प्लेट	-	यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर-पूर्व में स्थित है।

सन् 1967 ई. में मैकेन्जी, पॉर्कर और मोर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर एक अवधारणा प्रस्तुत किया जिसे प्लेट विवर्तनिकी कहा गया। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धान्त के अनुसार पृथ्वी का स्थलमंडल सात मुख्य प्लेटों एवं कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है।

3. **The river valleys which drain in the same direction as the original consequent drainage but at the lower topographic levels have developed with respect to new base levels. These valleys are known as :**
नदी घाटियाँ जो प्रारम्भिक अनुवर्ती अपवाह की समान दिशा में प्रवाहित होती हैं परन्तु आगे निचले स्थलाकृतिक स्तर पर नये आधार स्तरों के संदर्भ में विकसित होते हैं। ऐसी घाटियों को क्या कहा जाता है?
(a) Resequent valleys/नवानुवर्ती घाटी
(b) Obsequent valleys/प्रत्यानुवर्ती घाटी
(c) Insequent valleys/अक्रमवर्ती घाटी
(d) Subsequent valleys/परवर्ती घाटी

Ans. (a) : नदी घाटियाँ जो प्रारम्भिक अनुवर्ती अपवाह की समान दिशा में प्रवाहित होती हैं परन्तु आगे निचले स्थलाकृतिक स्तर पर नये आधार स्तरों के सन्दर्भ में विकसित होते हैं। ऐसी घाटियों को नवानुवर्ती घाटी कहा जाता है। अपवाह तंत्र का संदर्भ सरिताओं के उत्पत्ति तथा उनके समय के साथ विकास से होता है जबकि अपवाह प्रतिरूप का सन्दर्भ क्षेत्र विशेष की सरिताओं के ज्यामितीय रूप तथा स्थानिक व्यवस्था से होता है। अपवाह तंत्र सरिताओं को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है। 1. क्रमवर्ती सरिता 2. अक्रमवर्ती सरिता।
1. क्रमवर्ती अपवाह तंत्र - जो सरिता ढालों के अनुरूप प्रवाहित हो- यथा अनुवर्ती, परवर्ती, प्रत्यानुवर्ती, नवानुवर्ती सरिता आदि।
नवानुवर्ती सरिता - प्रधान अनुवर्ती सरिता की प्रवाह दिशा के अनुरूप दिशा में प्रवाहित होने वाली सरिताओं को नवानुवर्ती कहा जाता है। प्रधान अनुवर्ती की तुलना मे नवानुवर्ती का उद्भव बहुत बाद में होता है। नवानुवर्ती सरिता का उद्भव वलित संरचना पर द्वितीय अपरदन चक्र के समय होता है।

4. **Which of the following processes is caused by alternate wetting and drying of rocks?**
निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया चट्टानों के पुनर्वृत्तिक गीलेपन और सूखने के कारण होती है?
(a) Slaking/स्लैकिंग (b) Sheeting/शीटिंग
(c) Spalling/स्पालिंग (d) Flaking/फ्लेकिंग

Ans. (a) : चट्टानों के गीलेपन और सूखने की पुनर्वृत्तिक प्रक्रिया को **'स्लैकिंग'** कहा जाता है। इस प्रक्रिया के बार-बार घटित होने से चट्टानें ढीली अथवा कमजोर पड़ जाती है एवं अपरदन प्रारम्भ हो जाता है शैलों के ऊपर स्थित भार के अपरदन द्वारा हट जाने से दाब मुक्ति के कारण चट्टानों में धरातलीय सतह के समान्तर चटकन उत्पन्न होने की प्रक्रिया को **'चादरी विभाजन या शीटिंग'** कहते हैं। दाबमुक्ति के कारण चट्टानों का प्लेट खण्डों में विभाजन होने की प्रक्रिया को **'स्पालिंग'** कहते है। किसी भी क्षेत्र में चट्टानों के ऊपरी भाग तथा उसके नीचे वाले भाग जब विभिन्न दर से गर्म होते है तो **'फ्लेकिंग'** की क्रिया होती है।

5. **With references to Endogenetic forces, which of the following statements is/are correct?**
अन्तर्जात बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है/हैं?
(1) Extreme events like earthquake and volcanic eruptions are caused by diastrophic forces.
भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी आकस्मिक घटनाएँ अन्तर्जात बलों द्वारा उत्पन्न होती है।
(2) Tensional forces cause upwarping and down warping/ उत्संवलन और अवसंवलन तनाव बलों द्वारा उत्पन्न होते हैं।
Select the correct answer using the code given below: /नीचे दिये गये कूट से सही उत्तर चुनिए :
(a) Only 1/केवल 1
(b) Only 2/केवल 2
(c) Both 1 and 2/1 और 2 दोनों
(d) Neither 1 nor 2/न तो 1 और न ही 2

Ans. (d) : ज्वालामुखी प्रायः एक गोल या कुछ गोल आकार का छिद्र अथवा खुला भाग होता है, जिससे होकर पृथ्वी के अत्यन्त तप्त भूगर्भ से गैस, तरल लावा एवं चट्टानों के टुकड़ों से युक्त गर्म पदार्थ पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होते हैं। जब किसी ज्ञात अथवा अज्ञात बाह्य अथवा अन्तर्जात कारणों से पृथ्वी के भूपटल में तीव्र गति से कम्पन पैदा हो जाती है तो उसे भूकम्प कहते हैं।
जब क्षैतिज संचलन के कारण उत्पन्न संपीडन के कारण धरातल के बीच का भाग गुम्बद के आकार में ऊपर उठ जाता है, तो उसे **उत्संवलन** कहते है। और जब धरातलीय भाग नीचे की ओर मुड़कर धँस जाता है तथा बेसिन या गड्ढे का निर्माण होता है, तो उसे **अवसंवलन** कहते है। अतः ज्वालामुखी आकस्मिक अन्तर्जात बलों द्वारा उत्पन्न होते हैं। पर भूकम्प बाह्य एवं अन्तर्जात दोनों बलों से उत्पन्न होते हैं। उत्संवलन और अवसंवलन सम्पीडन बलों द्वारा उत्पन्न होते है। अतः दोनों कथन असत्य है।

6. **Which one of the following is not correctly matched?**
निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है?

(Agent of Erosion) (अपरदन के कारक)	**(Land forms) (स्थलाकृति)**
(a) River नदी	- Plunge Pool अवनमन कुण्ड
(b) Glacier हिमनद	- Tarn टार्न
(c) Wind पवन	- Blow hole वातछिद्र
(d) Sea Waves समुद्री लहरें	- Stack स्टैक

Ans. (c) : जब तरंगों के जल दाब के कारण कन्दरा की हवा सिकुड़ती है तो दाब के कारण कुछ हवा कन्दरा की छत को तोड़कर छिद्र करके ऊपर निकलने मे समर्थ हो जाती हैं। इन छिद्रों से हवा सीटी की आवाज करती हुई निकलती है। इस तरह के छिद्र को प्राकृतिक चिकनी या वात छिद्र कहते हैं समुद्री लहरों द्वारा अपरदनात्मक, स्थलाकृतियाँ तटीय क्लिफ, तटीय कन्दरा, वात छिद्र, प्राकृतिक मेहराब, स्टैक या सागरीय स्तम्भ, लघुनिवेशिका, तरंगघर्षित बेदी आदि। सागरीय तरंगों के द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलरूप हैं- पुलिन, कस्प पुलिन, रोधिका, अपतट रोधिका, तटीय रोधिका, स्पिट, हुक, लूप, संयोजन रोधिका, टोम्बोलो आदि।
नोट : नदी जल के अपरदन द्वारा अवनमन कुण्ड, हिमनद अपरदन से टार्न झील एवं समुद्री लहरों के अपरदन से स्टैक का निर्माण होता है।

7. **Match List-I with List-II and select correct answer using the code given below the lists:**
सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

List-I/सूची-I (Delta's type) (डेल्टा के प्रकार)	List-II/सूची-II (Example) (उदाहरण)
(A) Arcuate Delta चापाकार डेल्टा	1. Yellow river Delta यलो नदी डेल्टा
(B) Estuarine Delta ज्वारनद डेल्टा	2. Mississippi river Delta/मिसीसिपी डेल्टा
(C) Bird-foot Delta पंजाकार डेल्टा	3. Mackenzie Delta मैकेन्जी डेल्टा
(D) Abandoned Delta परित्यक्त डेल्टा	4. Nile Delta नील नदी डेल्टा

Code: /कूट :

(a) (A)-(4) (B)-(3) (C)-(2) (D)-(1)
(b) (A)-(3) (B)-(4) (C)-(1) (D)-(2)
(c) (A)-(4) (B)-(2) (C)-(3) (D)-(1)
(d) (A)-(1) (B)-(3) (C)-(2) (D)-(4)

Ans. (a) : नदी द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थलरूपों में डेल्टा का सर्वाधिक महत्व है। प्रत्येक नदी जब सागर या झील में गिरती है तो उसके मार्ग में अवरोध एवं वेग में कमी के कारण नदी के मलवा का निक्षेप होने लगता है। जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का प्रयोग नील नदी के मुहाने पर हुए निक्षेपणात्मक स्थलरूप के लिए हेरोडोट्स द्वारा किया गया था।

डेल्टा के प्रकार		उदाहरण
1. चापाकार डेल्टा	-	नील नदी
2. ज्वारनद डेल्टा	-	मैकेन्जी नदी
3. पंजाकार डेल्टा	-	मिसीसिपी नदी
4. परित्यक्त डेल्टा	-	(ह्वांगहो) येलो नदी

8. Match List-I with List-II and select correct answer using the code given below the list:
सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

List-I/सूची-I (Name) (नाम)	List-II/सूची-II (Koeppen's Climate Sub type)/ (कोपेन जलवायु उपप्रकार)
(A) BWh	1. Tropical Steppe Climate/ उष्णकटिबन्धीय स्टेपी जलवायु
(B) BSh	2. Tropical Desert Climate उष्णकटिबन्धीय रेगिस्तानी जलवायु
(C) BWk	3. Middle Latitude Cold Steppe/ मध्य अक्षांशीय शीत स्टेपी जलवायु
(D) BSk	4. Middle Latitude Cold Desert/ मध्य अक्षांशीय शीत रेगिस्तानी जलवायु

Code : /कूट :

(a) (A)-(2) (B)-(1) (C)-(4) (D)-(3)
(b) (A)-(2) (B)-(4) (C)-(1) (D)-(3)
(c) (A)-(2) (B)-(3) (C)-(4) (D)-(1)
(d) (A)-(3) (B)-(1) (C)-(4) (D)-(2)

Ans. (a) : जर्मन वनस्पति विज्ञानी तथा जलवायु विज्ञानवेत्ता ब्लाडीमीर कोपेन ने सन् 1900 ई. में विश्व का वर्णनात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इनके इस वर्गीकरण का आधार फ्रांसीसी विद्वान कैण्डोल द्वारा 1874 ई. में प्रस्तुत विश्व का वनस्पति कटिबन्ध था। सन् 1918 ई. में कोपेन में अपने वर्गीकरण को संशोधित एवं परिमार्जित किया तथा औसत वार्षिक तापमान एवं औसत वार्षिक वर्षा तथा उसके ऋत्विक वितरण के अनुसार विश्व की जलवायु का पुनरीक्षित वर्गीकरण प्रस्तुत किया। कोपेन ने अपने वर्गीकरण की योजना को पुनः 1931 ई. तथा 1936 ई. में संशोधित किया। कोपेन का वर्गीकरण परिमाणात्मक होने के कारण अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। कोपेन ने कैण्डोल के पाँच वनस्पति मण्डलों, मेगाथर्मल मण्डल, जेरोफाइट (मरूदभिदी) मण्डल, मैसोथर्मल मण्डल, माइक्रोथर्मल मण्डल तथा हेकिस्टोथर्मल मण्डल के आधार पर विश्व की जलवायु को पाँच प्रकारों A, B, C, D, E में विभाजित किया है।

नाम		कोपेन जलवायु उप-प्रकार
BWh	-	उष्ण कटिबन्धीय रेगिस्तानी जलवायु
BSh	-	उष्ण कटिबन्धीय स्टेपी जलवायु
BWk	-	मध्य अक्षांशीय शीत रेगिस्तानी जलवायु
BSk	-	मध्य अक्षांशीय शीत स्टेपी जलवायु

9. Which one of the following is not correctly matched?
निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है?

(Local Wind) (स्थानीय हवा)		(Region) (क्षेत्र)
(a) Zonda जोंडा	-	Argentina अर्जेंटीना
(b) Levanter लेवेंटर	-	Southern Spain दक्षिणी स्पेन
(c) Bise बिस	-	New Zealand न्यूजीलैण्ड
(d) Yamo यामो	-	Japan जापान

Ans. (c) : सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है–

स्थानीय पवन		क्षेत्र
जोंडा	-	अर्जेन्टीना
लेवेंटर	-	दक्षिणी स्पेन
बाइस (बिस)	-	फ्रांस
यामो	-	जापान
चिनूक	-	रॉकी पर्वत (USA)
फॉन	-	आल्पस पर्वत
बोरा	-	एड्रियाटिक तट
मिस्ट्रल	-	फ्रांस की रोन घाटी

10. Who among following established the thermal impact of High Tibet Plateau on the origin of Monsoon?/मानसून की उत्पत्ति में तिब्बत के उच्च पठार के तापीय प्रभाव को निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण माना है?

(a) Koteshwaram and Flohn/कोटेश्वरम एवं फ्लोन
(b) Anant Krishna/अनन्त कृष्ण
(c) T. M. Yin/टी. एम. यिन,
(d) Raman and Ramanathan/रमन और रामनाथन

Ans. (a) : मानसून की उत्पत्ति में तिब्बत के उच्च पठार के तापीय प्रभाव को **कोटेश्वरम** एवं **फ्लोन** ने महत्वपूर्ण माना है। डॉ. कोटेश्वरम के मतानुसार तिब्बत का पठार जो वायुमण्डल में 5 किमी. की ऊँचाई तक ऊपर उठा हुआ है, 2° से 3°C अधिक सूर्यातप प्राप्त करता है तथा ग्रीष्म ऋतु में गर्म हो उठता है, जिसके फलस्वरूप इसके ऊपर एक तापीय प्रतिचक्रवात निर्मित हो जाता है। इससे हिमालय के दक्षिण की पश्चिमी उपोष्ण जेट स्ट्रीम कमजोर होने लगती है एवं प्रतिचक्रवात के दक्षिण भाग में पूर्वी जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है पहले इसका आविर्भाव भारत के पूर्वी देशान्तरों में होता है परन्तु बाद मे यह पश्चिम की ओर खिसकती हुई भारत, अरब सागर एवं पूर्वी अफ्रीका तक फैल जाती है। इस जेट स्ट्रीम के सहारे प्रवाहित वायु का हिन्द महासागर क्षेत्र में अवतलन होता है जिससे यहाँ के उच्च दाब को बल मिलता है और दक्षिण-पश्चिम मानसून का प्रादुर्भाव होता है।

11. Which of the following types of rainfall mostly occurs during winter in Europe and North America?
निम्नलिखित में से किस प्रकार की वर्षा यूरोप और उत्तरी अमेरिका में ज्यादातर सर्दियों के दौरान होती है?

(a) Orographic Rainfall/स्थलाकृतिक वर्षा
(b) Cyclonic Rainfall/चक्रवाती वर्षा
(c) Convectional Rainfall/संवहनीय वर्षा
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Ans. (b) : भूमध्यसागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्यरेखा के दोनों ओर 30° से 40° अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। इस जलवायु प्रदेश के अन्तर्गत रूमसागर के चतुर्दिक फैले फ्रांस की रोन तथा सेओन नदियों की घाटियाँ, दक्षिणी इटली, यूनान, पश्चिमी टर्की, सीरिया, इजराइल, उ.प. अफ्रीका का अल्जीरिया प्रदेश, उत्तरी अमेरिका में दक्षिणी कैलीफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका में मध्य चिली, दक्षिणी अफ्रीका का द. प. भाग तथा ऑस्ट्रेलिया के भाग सम्मिलित किये जाते हैं। रूमसागरीय जलवायु की विशिष्टता का प्रमुख कारण सूर्य का उत्तरायण तथा दक्षिणायन स्थिति के कारण वायुदाब की पेटियों में खिसकाव को ही बताया जा सकता है। जिस कारण जाड़ें में ये प्रदेश पछुआ हवा की पेटी में आ जाते हैं, परिणाम स्वरूप चक्रवाती वर्षा होती है। ग्रीष्मकाल में ये अयनवर्ती उच्चदाब के क्षेत्र में आ जाते हैं। जिस कारण प्रतिचक्रवाती दशा में ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है अतः यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में ज्यादातर सर्दियों के मौसम वर्षा चक्रवाती होती है।

12. In which of the following layers of the atmosphere lowest temperature is found?
वायुमण्डल के निम्नलिखित परतों में से किस में न्यूनतम तापमान पाया जाता है?

(a) Tropopause/ट्रोपोपॉज (b) Stratopause/स्ट्रैटोपॉज
(c) Mesopause/मेसोपॉज (d) Thermopause/थर्मोपॉज

Ans. (c) : वायुमण्डल के मेसोपॉज (मध्यमण्डल) परत में न्यूनतम तापमान पाया जाता हैं मध्य मण्डल की ऊपरी सीमा अर्थात −80 किमी. की ऊँचाई पर तापमान 80° से. हो जाता है तथा यह −100° से −133° से. तक हो सकता है। मध्य मण्डल की इस ऊपरी सीमा को मेसोपाज कहते हैं। इस सीमा के ऊपर जाने पर तापमान बढ़ने लगता है वास्तव में 80 किमी. की ऊँचाई के बाद मेसोपाज तापीय प्रतिलोमन को इंगित करता है। क्योंकि इसके नीचे कम तापमान एवं इसके ऊपर अधिक तापमान रहता है।
नोट : एस. पेटरसन ने तापमान एवं वायुदाब की विशेषताओं के आधार वायु मण्डल को पाँच मण्डलों में विभाजित किया है- क्षोभ मण्डल, समताप मण्डल, मध्यमण्डल, आयनमण्डल, बाह्यमण्डल।

13. Match List-I with List-II and select correct answer using the code given below the lists:
सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

List-I/सूची-I (Tropical Cyclone) (उष्ण कटिबंधीय चक्रवात)	List-II/सूची-II (Country) (देश)
(A) Typhoons टाइफून्स	1. Japan जापान
(B) Willi-Willis विली-विलिस	2. Philippines फिलीपींस
(C) Baigio बैगियो	3. Australia आस्ट्रेलिया
(D) Taifu टाइफू	4. China चीन

Code : /कूट :
(a) (A)-(1) (B)-(2) (C)-(3) (D)-(4)
(b) (A)-(3) (B)-(2) (C)-(1) (D)-(4)
(c) (A)-(4) (B)-(3) (C)-(2) (D)-(1)
(d) (A)-(4) (B)-(2) (C)-(3) (D)-(1)

Ans. (c) : सही सुमेलन इस प्रकार है–

उष्ण कटिबन्धीय चक्रवात		देश
टाइफून्स	-	चीन
विली-विली	-	ऑस्ट्रेलिया
बैगियो	-	फिलीपीन्स
टाइफू	-	जापान

14. Which of the following is not correctly matched?
निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है?

(Ocean current) (समुद्री धारा)	(Flowing area) (प्रवाहित क्षेत्र)
(a) Canary Current केनारी धारा	- Western coast of North Africa उत्तरी अफ्रीका का पश्चिमी तट
(b) Benguela Current बेंगुला धारा	- Eastern coast of South Africa/दक्षिण अफ्रीका का पूर्वी तट
(c) Falkland Current फॉकलैंड धारा	- Eastern coast of South America दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट
(d) Labrador Current लैब्राडोर धारा	- Coast of New foundland न्यू फाउंडलैण्ड का तटीय भाग

Ans. (b) : बेंगुला जलधारा दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट से प्रवाहित न हो कर दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर पश्चिमी में प्रवाहित होती है। यह एक ठण्डी जलधारा है जो दक्षिण आन्ध्र महासागर में प्रवाहित होती है यह जलधारा आगे चलकर दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा में विलीन हो जाती है।
केनारी एक ठण्डी जलधारा है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर के उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे मडेरिया तथा केपवर्ड के बीच में प्रवाहित होती है।

अंटार्कटिक सागर का ठण्डा जल फॉकलैण्ड जलधारा के रूप में दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर अर्जेन्टीना तक प्रवाहित होती है। इस धारा के द्वारा भी अंटार्कटिका क्षेत्र से हिमखण्ड दक्षिणी अमेरिका तट तक लाये जाते हैं।

लैब्राडोर जलधारा एक ठण्डी जलधारा है जो बेफिन की खाड़ी तथा डेविस जलडमरूमध्य से प्रारम्भ होकर न्यू फाउण्डलैण्ड तट से होती हुई ग्राण्ड बैंक के पूर्व से गुजरने के बाद 50° पश्चिमी देशान्तर के पूर्व में गल्फ स्ट्रीम से मिल जाती है। लैब्राडोर तथा गल्फ स्ट्रीम के सम्मिलन के कारण न्यू-फाउण्डलैण्ड के पास घना कुहरा पड़ता है जो सागरीय यातायात में बाधा उत्पन्न करता है।

15. With reference to the Coral Polyps, which of the following statements is/are correct?
प्रवाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौनसा/से सही है/हैं?

(1) Corals are mainly found in the tropical oceans and seas where mean annual temperature ranges between 20°C and 21°C/प्रवाल मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय महासागरों और समुद्रों में पाए जाते है, जहाँ औसत वार्षिक तापमान 20°C और 21°C के बीच होता है।

(2) The area having oceanic salinity between 30‰ and 34‰ is most ideal for the growth and development of Coral Polyps./ 30‰ और 34‰ के बीच की समुद्री लवणता वाले प्रवाल क्षेत्र में वृद्धि के लिये आदर्श है।

Select the correct answer using the code given below: /नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

(a) Only 1/केवल
(b) Only 2/केवल 2
(c) Both 1 and 2/1 और 2 दोनों
(d) Neither 1 nor 2/न तो 1 न ही 2

Ans. (a) : प्रवाल मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय महासागरों और समुद्रों में पाए जाते हैं, क्योंकि इनको जीवित रहने के लिए अनुकूलतम तापमान (20°-21°C) आवश्यक है। अत्यधिक सागरीय लवणता प्रवाल के विकास के लिए हानिकारक होती है। क्योंकि इसमें चूने के कार्बोनेट की कमी होती है, जबकि चूना, प्रवाल का प्रमुख भोजन है। प्रवाल के समुचित विकास के लिए औसत सागरीय लवणता 27‰ से 30‰ होनी चाहिए। अतः कथन एक सही है तथा दूसरा कथन गलत है।

नोट : * प्रवाल सिलेंट्रेटा संघ के जीव हैं।

* प्रवालों में अत्यधिक जैवविविधता पाये जाने के कारण इसे 'महासागरीय वर्षा वन' की उपमा दी जाती है।

* ग्लोबल वार्मिंग के कारण सर्वाधिक प्रवाल विरंजन से प्रभावित हिन्द महासागर (एल-निनो भी इसमें सहायक है) है।

16. Which of the following topographical features covers largest area of the oceans?
निम्नलिखित में से कौन-सी स्थलाकृति महासागरों के सबसे अधिक क्षेत्र में फैली हुई है?

(a) Continental shelf/महाद्वीपीय मग्नतट
(b) Continental slope/महाद्वीपीय ढाल
(c) Ocean basin/महासागरी द्रोणी
(d) Ocean ridges/महासागरी पर्वत श्रेणी

Ans. (c) : महासागर के सबसे अधिक क्षेत्र में फैली स्थलाकृति क्रमशः इस प्रकार है–

महासागरीय स्थलाकृति	क्षेत्र (प्रतिशत में)
गहरा महासागरीय मैदान	75.9
महासागरीय मग्न तट	8.6
महाद्वीपीय मग्न ढाल	8.5
महासागरीय गर्त	7

* विश्व का सर्वाधिक चौड़ा मग्न तट साइबेरियन शेल्फ (1500 मी. आर्कटिक महासागर) है।

* 20° उत्तर से 60° दक्षिण अक्षांशों के बीच महासागरीय मैदानों का सर्वाधिक विस्तार मिलता है।

* 60° से 70° उत्तरी अक्षांशों के बीच महासागरीय मैदानों का अभाव देखा गया है।

17. Which of the following is a Cold Ocean Current?
निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी समुद्री जल धारा है?

(a) Antilles/एंटिल्स (b) Alaska/अलास्का
(c) Agulhas/अगुलहास (d) Oyashio/ओयाशियो

Ans. (d) : ओयाशियो उत्तरी प्रशान्त महासागर की ठण्डी जलधारा है इसे 'क्यूराइल ठण्डी जलधारा' भी कहा जाता है यह जलधारा बेरिंग जलसन्धि से होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। जिसके द्वारा आर्कटिक सागर का ठण्डा जल प्रशान्त महासागर में लाया जाता है। इसकी तुलना अटलांटिक महासागर की लैब्राडोर धारा से की जा सकती है, जहाँ पर ओयाशियो जलधारा (ठण्डी) क्यूरोशियो जलधारा (गर्म) से मिलती है, वहाँ पर कुहरा पड़ता है जो जलयानों के लिए हानिकारक होता है। अलास्का एवं अगुलहास जलधारा गर्म जलधारा है।

आन्ध्र महासागर में उत्तरी विषुवतरेखीय धारा दक्षिणी अमेरिका में पूर्वी तट के अवरोध के कारण इसका दो शाखाओं में विभाजन हो जाता है। पहली शाखा एण्टलीस जलधारा के नाम से जानी जाती हैं तथा पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्व में प्रवाहित होती हैं दूसरी शाखा कैरेबियन सागर मे प्रविष्ट हो जाती है। तथा यूकाटन चैनल तक पहुंचती है। हिन्द महासागर के दक्षिण विषुवत रेखीय धारा की एक शाखा मोजाम्बिक चैनल से होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं इसे मोजाम्बिक जलधारा कहते हैं और दक्षिणी (30° दक्षिण) में जाने पर दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा की शाखा मोजाम्बिक धारा से मिल जाती है। इस धारा को अगुलहास जलधारा कहते हैं, जो अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक प्रवाहित होती है।

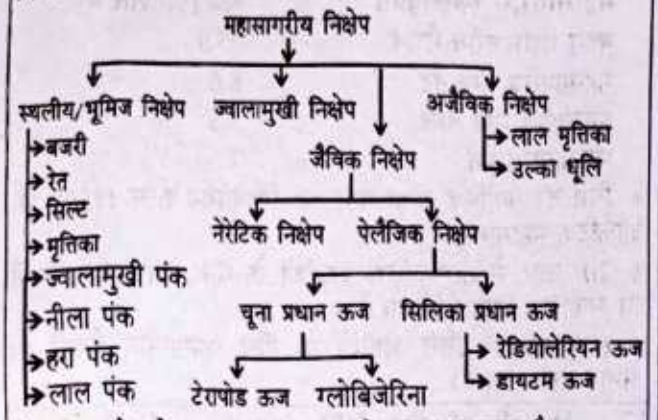
18. Which of the following is not correctly matched?
निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है?

(Ocean Deposits) (महासागरीय निक्षेप)	(Source) (स्रोत)
(a) Ooze/ऊज	- Biotic/जैविक
(b) Red Clay/लाल मिट्टी	- Biotic/जैविक
(c) Tektites/टेकटाइट्स	- Cosmogenous ब्रह्माण्डीय
(d) Mud/कीचड़	- Volcanic/ज्वालामुखी

Ans. (*) : सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है–

महासागरीय निक्षेप	स्रोत
लाल मिट्टी	अजैविक
ऊज	जैविक
टेकटाइट्स	ब्रह्माण्डीय
कीचड़	स्थलीय या भूमिज
रेत	ज्वालामुखी

महासागरीय नितल पर अवसादों के जमाव को महासागरीय निक्षेप कहते हैं। महासागरीय तली के निक्षेपों का उनके स्रोत के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है।



नोट : आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प (d) माना है।

19. Given below are two statements, labelled as Assertion (A) and other Reason (R):
नीचे दो कथन दिये गये हैं जिसमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे के कारण (R) कहा गया है:

Assertion (A) : The oceans in the northern hemisphere record relatively higher average temperature than in the southern hemisphere.
अभिकथन (A) : उत्तरी-गोलार्द्ध में महासागर दक्षिणी गोलार्द्ध की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक औसत तापमान दर्ज करते हैं।

Reason (R) : The variation in the temperature in the northern and southern hemisphere is because of unequal distribution of land and ocean in both the hemispheres.
कारण (R) : उत्तरी और दक्षिणी गोलार्द्ध में तापमान में भिन्नता दोनों गोलार्द्ध में भूमि और महासागर के वितरण में असमानता के कारण है।

Select the correct answer using the code given below: /नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

(a) Both (A) and (R) are true and (R) is correct explanation of (A)/(A) और (R) दोनों सत्य है और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
(b) Both (A) and (R) true but (R) is not true explanation of (A)/(A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
(c) (A) is true but (R) is false
(A) सत्य है लेकिन (R) गलत है।
(d) (A) is false but (R) is true
(A) गलत है लेकिन (R) सत्य है।

Ans. (a) : उत्तरी गोलार्द्ध में महासागर दक्षिणी गोलार्द्ध की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक औसत तापमान दर्ज करते हैं क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्द्ध में तापमान में भिन्नता, दोनों गोलार्द्धों में भूमि और महासागर के वितरण में असमानता के कारण है। अतः कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी करते हैं।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

* सभी महासागारों का औसत वार्षिक तापक्रम 17.2°C निश्चित किया गया है।
* दक्षिणी गोलार्द्ध में महासागरीय समताप रेखाएँ अक्षांशीय रेखाओं का अनुसरण करती है।
* महासागरों में सर्वाधिक तापमान अयनवर्ती अक्षांशों पर (कर्क एवं मकर रेखा के पास) पाया जाता है।

20. Which of the following is not correctly matched?
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है?

	(Ocean Trench) (महासागरीय खाई)	(Ocean) (महासागर)
(a)	Tonga Trench टोंगा खाई	- South Pacific दक्षिण प्रशांत
(b)	Puerto Rico Trench प्यूर्टो रिको-खाई	- North Atlantic उत्तर अटलांटिक
(c)	Sunda Trench सुण्डा खाई	- Indian Ocean हिन्द महासागर
(d)	Mariana Trench मेरियाना खाई	- South Pacific दक्षिण प्रशांत

Ans. (d) : मेरियाना खाई दक्षिणी प्रशान्त महासागर में न उत्तरी प्रशान्त महासागर में स्थित है कुछ महासागर एवं खाईयाँ निम्न लिखित है-

गर्त का नाम	स्थिति	गहराई (मी.
मेरियाना चैलेंजर	उत्तरी प्रशांत महासागर	11022
टोंगा खाई	दक्षिणी प्रशांत महासागर	10882
प्यूर्टोरिको	उत्तरी अटलांटिक महासागर	8385
सुण्डा/जावा खाई	पूर्वी हिन्द महासागर	7450
क्यूराइल	प्रशान्त महासागर	10498
रोमशे	दक्षिणी अटलांटिक महासागर	7631
डाएमेंटिना	हिन्द महासागर के दक्षिण पूर्व	7299

21. With reference to the Jet Stream, which of the following statements is/are correct?
जेट स्ट्रीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

(1) The velocity of Jet Stream in summer season becomes twice the velocity in winter season.
गर्मी के मौसम में जेट स्ट्रीम की गति सर्दी के मौसम की गति से दोगुना हो जाती है।
(2) The extent of Jet Stream narrows down during summer season./गर्मी के मौसम में जेट स्ट्रीम का विस्तार कम हो जाता है।

Select the correct answer using the code given below: /नीचे दिये गये कूट से सही उत्तर चुनिए:

(a) Only 1/केवल 1
(b) Only 2/केवल 2
(c) Both 1 and 2/1 और 2 दोनों
(d) Neither 1 nor 2/न तो 1 न ही 2

Ans. (b) : क्षोभमण्डल की ऊपरी सीमा में सैकड़ों किमी. की चौड़ी पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली परि-ध्रुवीय प्रबल धारा को जेट स्ट्रीम कहा जाता है इस पवन धारा का परिसंचरण दोनों गोलार्द्धों में 20° अक्षांश से ध्रुवों के बीच 7.5 से 14 किमी. की ऊँचाई के मध्य होता हैं जेट स्ट्रीम में पवन वेग में मौसमी परिवर्तन होता रहता है। शीतकाल में ये अधिक प्रबल हो जाती हैं तथा इनका वेग ग्रीष्मकाल की तुलना में दोगुना अधिक हो जाता है इसका अधिकतम वेग 480 किमी0 प्रति घण्टा होता है। ग्रीष्मकाल (उत्तरी गोलार्द्ध) में जेट-स्ट्रीम का विस्तार कम हो जाता है तथा इसका उत्तर की ओर खिसकाव हो जाता है जबकि शीतकाल में इसका अधिकतम विस्तार होता है तथा यह 20°उत्तरी अक्षांश तक पहुँच जाती हैं।

22. **Which of the following principles does not belong to logical positivism?/निम्नलिखित में से कौन-सा सिद्धान्त प्रत्यक्षवाद से सम्बन्धित नहीं है?**

(a) Principle of Causation/कार्यकारण का सिद्धांत
(b) Structuralism/संरचनावाद
(c) Behaviourism/व्यवहारवाद
(d) Functionalism/प्रकार्यवाद

Ans. (c) : 1820 के दशक में फ्रांसीसी दार्शनिक ऑगस्त काम्टे महोदय ने प्रत्यक्षवाद का प्रतिपादन किया था। इनके अनुसार वास्तविक ज्ञान वैज्ञानिक होता है तथा तथ्यों एवं अनुभवों पर आधारित होता है जिसे दृष्ट तथ्यों एवं वैज्ञानिक रूप से सत्यापित तथ्यों के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इसका अधिक विकसित रूप तार्किक प्रत्यक्षवाद कहलाता है। यह कार्यकारण का सिद्धान्त संरचनावाद एवं प्रकार्यवाद से सम्बन्धित है तार्किक प्रत्यक्षवाद व्यवहारवाद से सम्बन्धित नहीं है। व्यवहारवाद (आचारपरक) भूगोल में मानव व्यवहार को सर्वाधित महत्वपूर्ण माना जाता है इसका मौलिक दर्शन घटनाक्रिया विज्ञान है। इसके अन्तर्गत किसी प्रदेश में मानव भौगोलिक अध्ययन में मानव, चेतना, क्षमता कार्यकुशलता, अभिरुचि, आवश्यकता आदि मानवीय गुणों को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है।

23. **Who among the following is the propounder of the concept of Paradigm in Geography? निम्नलिखित में से कौन भूगोल में चिन्तन फलक (पैराडाइम) की संकल्पना का प्रतिपादक है?**

(a) T.S. Kuhn/टी.एस. कुहन
(b) William Kirk/विलियम किर्क
(c) C.R. Darwin/सी.आर. डार्विन
(d) A.G. Tansley/ए.जी. टैन्सली

Ans. (a) : चिन्तनफलक (पैराडाइम) एक गतिशील संकल्पना के रूप में इसको विकसित करने का श्रेय 'थामस कुहन' को जाता है जिन्होंने 1962 ई. में प्रकाशित अपनी प्रतिष्ठित पुस्तक "वैज्ञानिक क्रांतियों की संरचना" में इसकी विस्तृत व्याख्या की है। कुहन ने चिन्तनफलक की वैकल्पिक शब्दावली के लिए 'अनुशासनिक सांचा' का प्रयोग किया है। इनके अनुसार अनुशासनिक इसलिए क्योंकि यह किसी विशिष्ट अनुशासन (विषय) के अध्येता के लिए सामान्य होता है और साँचा (मैट्रिक्स) इसलिए क्योंकि इसमें क्रमबद्ध तत्व सम्मिलित होते हैं। जिन्हें व्यक्तिगत विशिष्टता की आवश्यकता होती है।

परीक्षोपयोगी तत्व :-

* भूगोल में चिन्तनफलक शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग हैगेट एवं शोर्ले ने 1967 ई. में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'मॉडल इन ज्योग्राफी' में किया है।
* 1972 ई. में डी. हार्वे के लेख (Ravolartion and Counter Revolution) के पश्चात् यह शब्दावली अधिक लोकप्रिय हो गयी।
* डी. हार्वे 1979 में चिन्तनफलक को 'संकल्पनात्मक उपकरण' की संज्ञा दी।

24. **Who among the following contributed in the development of Post modernism in Geography? निम्नलिखित में से किसने भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद के विकास में योगदान दिया?**

(a) W.L. Garrison/डब्ल्यू. एल. गैरीसन
(b) J. Blaut/जे. ब्लाउट
(c) Carl Ritter/कार्ल रिटर
(d) Edward Soja/एडवर्ड सोजा

Ans. (d) : भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद के विकास में एडवर्ड सोजा महोदय का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने उत्तर आधुनिकतावाद के विषय मे अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि 'उत्तर आधुनिकतावाद का उदय आधुनिक समाज वैज्ञानिक चिन्तन पद्धति की ऐतिहासिकतावादी दृष्टिकोण के विरोध में हुआ है।' उत्तर आधुनिकतावादी भूगोलवेत्ताओं तथा शोधकर्ताओ ने 1950 से 1980 तक प्रभुत्व वाले सभी चिन्तक फलकों जैसे - प्रत्यक्षवाद, संरचनावाद, व्यवहारवाद, मानवतावाद, तंत्र विश्लेषण आदि को अस्वीकार कर दिया है। उत्तर आधुनिकतावाद के विकास में एम.डीयर (1986), आर. डी. दीक्षित (2000), ग्रेगरी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

25. **Match List-I with List-II and select correct answer from the code given below the lists: सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए :**

List-I/सूची-I (Books) (पुस्तक)	List-II/सूची-II (Authors) (लेखक)
(A) Erdkunde अर्डकुण्डे	1. Humboldt हम्बोल्ट
(B) Geographia Generalis जोग्राफीया जेनरालिस	2. Ratzel रेटज़ेल
(C) Anthropogeography एन्थ्रोपोज्योग्राफी	3. Varenius वॉरेनियस
(D) Cosmos कॉसमोस	4. Karl Ritter कार्ल रिटर

Code: /कूट :

(a) (A)-(4) (B)-(3) (C)-(2) (D)-(1)
(b) (A)-(1) (B)-(2) (C)-(3) (D)-(4)
(c) (A)-(4) (B)-(2) (C)-(1) (D)-(3)
(d) (A)-(2) (B)-(4) (C)-(3) (D)-(1)

Ans. (a) : सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है–

पुस्तक	लेखक
अर्डकुण्डे	कार्ल रिटर
ज्योग्राफिया जेनरालिस	वॉरेनियस
एन्थ्रोपोज्योग्राफी	रेटजेल
कॉसमास	हम्बोल्ट

परीक्षोपयोगी तथ्य : भूगोल से सम्बन्धित प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक

लेखक	पुस्तक
रेटजेल	पॉलिटिकल ज्योग्राफी, वोल्करकुण्डे
हम्बोल्ट	राइनलैण्ड बेसाल्ट, जिओग्नास्टिकल एस्से
जीन गॉटमैन	मेगालोपोलिस, वर्जीनिया ऑफ मिड सेन्चुरी
ई. पी. ओडम	इकोलॉजी, बर्ड्स इन एग-एग्स इन बर्ड

26. **In 1969 with the publication of which of the following journals the humanistic geography became the major paradigm of Geography? 1969 में निम्नलिखित पत्रिकाओं में किसके प्रकाशन के साथ भूगोल का प्रमुख चिन्तन फलक 'मानवतापरक भूगोल' हो गया?**

(a) Geoforum/जियोफोरम
(b) Antipode/एन्टीपोड
(c) Geopolitics/जियोपालिटिक्स
(d) Social and Cultural Geography सोसल एंड कल्चरल जियोग्राफी

Ans. (b) : वरसेस्टर में क्लार्क विश्वविद्यालय (Clark University in Worcester) में 1969 में एन्टीपोड (Antipode) नामक एक शोध पत्रिका की स्थापना की गयी, जिसमें उग्र सुधारवाद से सम्बन्धित लेखों का प्रकाशन किया जाता था। इस पत्रिका में प्रकाशित होने वाले शोध पत्रों में जिन मुद्दों को उठाया गया। वे नगरीय निर्धनता, महिलाओं के साथ पक्षपात, काले रंग के लोगों एवं अल्पसंख्यकों के विरूद्ध भेद-भाव, सामाजिक सुविधाओं का असमान वितरण, अपराध वचन (Deprivation) आदि थे। इसलिए 1969 में एन्टीपोड पत्रिका प्रकाशन के साथ भूगोल का प्रमुख चिन्तन फलक मानवतापरक भूगोल हो गया।

मानवतावादी भूगोल (Humanistic Geography) शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले यी-फू-तुआन ने 1976 में किया। तुआन के लिए मानववादी भूगोल वह दृष्टिकोण है जो मानव तथा स्थान के बीच सम्बन्धों की जटिलता तथा संदिग्धता को प्रकट किया। इसमें उसने मानव तथा मानवीय परिस्थितियों पर ध्यान केन्द्रित किया।

27. The famous essay 'Exceptionalism in Geography : A methodological examination' was written by :
प्रसिद्ध निबन्ध 'एक्सेप्शनलिजम इन ज्योग्राफी : ए मेथडोलोजिकल एक्जामिनेशन' किसके द्वारा लिखा गया था?

(a) F.K. Schaefer/एफ. के शेफर द्वारा
(b) J.H. Peterson/जे. एच. पीटरसन द्वारा
(c) D. Gregory/डी. ग्रेगरी द्वारा
(d) L. Guelke/एल. गुएल्के द्वारा

Ans. (a) : जर्मन भूगोलवेत्ता एफ. के. शेफर महोदय अमेरिका के आमोवा विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के शिक्षक थे जो अपनी भौगोलिक अध्ययन में रुचि के कारण भूगोलवेत्ताओं के समूह में सम्मिलित हो गये थे। उन्होनें हार्टशोर्न की पुस्तक 'नेचर ऑफ ज्योग्राफी' (भूगोल की प्रकृति) का आलोचनात्मक विश्लेषण किया और 1953 ई. में एक शोधपत्र प्रकाशित किया। जिसका शीर्षक था "एक्सेप्शनलिजम इन ज्योग्राफी : ए मेथडोलोजिकल एक्जामिनेशन" (भूगोल में अपवाद-एक विधितन्त्रीय परीक्षण) यह हेटनर और हॉर्टशोर्न की व्याख्या के लिए प्रथम महत्वपूर्ण चुनौती थी।

शेफर, हॉर्टशोर्न विवाद के परिणाम स्वरूप भौगोलिक अध्ययन का केन्द्र प्रादेशिक भूगोल से क्रमबद्ध भूगोल की ओर स्थानान्तरित हो गया और भूगोल में सिद्धान्त परक अध्ययन पर अधिक बल दिया जाने लगा तथा भूगोल क्रमशः क्षेत्रीय अन्तः क्रिया (Spatial Interaction) का विज्ञान बन गया।

नोट : अट्ठारहवीं शताब्दी में जर्मन दार्शनिक इमैनुअल काण्ट को अपवादवाद (एक्सेप्शनलिजम) का प्रवर्तक माना जाता है।

28. Who among the following Geographers was not a proponent of Environmental Determinism?
निम्नलिखित में से कौन-सा भूगोलवेत्ता पर्यावरण निश्चयवाद का समर्थक नहीं था?

(a) W.M. Davis/डब्ल्यू.एम. डेविस
(b) Ellsworth Huntington/एल्सवर्थ हटिंगटन
(c) E.C. Semple/ई. सी. सेम्पुल
(d) Jean Brunhes/जीव ब्रून्श

Ans. (d) : नियतिवाद या पर्यावरण नियतिवाद मूलतः उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में विकसित एक जर्मन भौगोलिक विचारधारा है, जो मानव-प्रकृति अन्तरक्रिया की व्याख्या प्रकृति (पर्यावरण) को सर्व शक्तिमान और समस्त मानव व्यवहार तथा मानवीय क्रियाओं की नियंत्रक मानकर करती है। इस सिद्धान्त का अभिप्राय यह है कि "मानव का विकास उसके वातावरण के द्वारा होता है। वातावरण ही मानव के जीवन-यापन के ढंग को निर्धारित करता है।" निश्चयवादी के समर्थक भूगोलवेत्ताओं में डब्ल्यू. एम. डेविस हम्बोल्ट, रिटर, रेटजेल सेम्पुल, हंटिंगटन आदि हैं। इस विचारधारा के समर्थक प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों को सर्वाधिक सशक्त तथा प्रभावशाली मानते हैं। प्राचीन काल के रोमन विद्वान स्ट्रैबो से लेकर सत्रहवीं-अट्ठारहवीं शताब्दी के विद्वान वारेनियस तथा इमैनुअल कांट तक परम्परागत रूप से प्रकृति को सर्वशक्तिमान तथा मानवीय क्रियाओं का नियंत्रक मानते हैं। जीन ब्रूंश सम्भववाद विचारधारा के समर्थक हैं।

29. Who among the following Scholars put forth the Seven stages of towns growth?
निम्नलिखित विद्वानों में से किसने नगर विकास की सात अवस्थाओं को प्रस्तुत किया?

(a) Jack P. Gibbs/जैक पी. गिब्स
(b) Lewis Mumford/लेविस मम्फोर्ड
(c) Griffith Taylor/ग्रिफिथ टेलर
(d) W.R. Thomson/डब्ल्यू.आर. थामसन

Ans. (c) : नगरीय बस्तियाँ आज भी मानव सभ्यता के प्रारम्भिक स्थल माने जाते हैं। इनमें तत्कालीन सभ्यता की चरम सीमा परिलक्षित होती है, जहाँ साधारणतः जनसमूह एकत्रित होते हैं ये बस्तियाँ अपने क्षेत्र विशेष की भौतिक एवं सांस्कृतिक प्रगति की सूचक होती है।

नगर विकास की अवस्थाओं के लिए अनेक भूगोलवेत्ताओं ने अपने-अपने विचारधाराएँ व्यक्त किये-

ग्रिफिथ टेलर ने नगर के विकास के लिए सात (7) अवस्थाओं का उल्लेख किया।

1. पूर्व शैशवावस्था (Subinfantile Stage)- निवास स्थान और व्यापार के क्षेत्र एक ही स्थान पर होते है।
2. शैशवावस्था (Infantile Stage)- घरों तथा दुकानों का विन्यास पूर्णतः बिखरा हुआ, तथा अनियोजित फैक्टरियों का अभाव।
3. बाल्यावस्था (Juvenile Stage)- घरों तथा दुकानों के क्षेत्रों में स्पष्टतः पृथक्कीकरण।
4. किशोरावस्था (Adolescent Stage)- अच्छे घरों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नही, फैक्टरियाँ बिखरी हुई।
5. प्रौढ़ावस्था (Mature Stage)- अच्छे मकानों का पृथक्कीकरण।
6. उत्तर प्रौढ़ावस्था (Late mature Stage)- व्यावसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों का पृथक-पृथक होना, मकानों का स्वरूप छोटे झोपड़ी से लगाकर आधुनिक होना।
7. वृद्धावस्था (Old Stage) - इस अवस्था में नगर अपने विकास को खो बैठता है। मोहल्ले खाली होने लगते हैं।

* लेविस मम्फोर्ड (Lewis Mumford) ने 1938 ई. में नगरों के विकास की 6 अवस्थाओं का उल्लेख किया है।

30. When was the Smart City mission launched in India?
भारत में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरूआत कब की गई?

(a) 2014 (b) 2015
(c) 2016 (d) 2017

Ans. (b) : 25 जून, 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा "100 स्मार्ट सिटीज मिशन" शुरु किया गया था।

नेशनल स्मार्ट सिटीज मिशन भारत सरकार द्वारा एक शहरी नवीनीकरण और रेट्रोफिटिंग कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य देश भर में स्मार्ट शहरों को विकसित करना है। जिससे उन्हें नागरिक अनुकूल और टिकाऊ बनाया जा सके। शहरी विकास मंत्रालय से सम्बन्धित शहरों के राज्य सरकारों के सहयोग से मिशन को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के बुनियादी सिद्धान्त के लिए निम्नलिखित मानक हैं- 1. ट्रांसपोर्ट 2. आवास 3. बिजली और पानी 4. शिक्षा 5. स्वास्थ्य 6. वाई-फाई कनेक्टिविटी।

31. Who developed concept of urbanization as way of life?/जीवनशैली के रूप में नगरीकरण की अवधारणा किसने विकसित की?

(a) Louis Wirth/लुईस विर्थ
(b) Fisher/फिशर
(c) Loniscoser/लोनीसकोसर
(d) None of them/इनमें से कोई नहीं

Ans. (a) : जीवन शैली के रूप में नगरीकरण की अवधारणा लुईस विर्थ (Louis Wirth) ने विकसित किया। लुईस विर्थ एक "अमेरिकी समाजशास्त्री" और "शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी" के सदस्य थे। इनकी रुचियों में शहरी जीवन, अल्प संख्यक समूह व्यवहार और जनसंचार माध्यम शामिल है।

विर्थ ने शहर के जीवन के सकारात्मक प्रभावों पर जोर दिया-"जो हमारी आधुनिकता मे विशिष्ट रूप से आधुनिक है, इसकी शुरुआत सभ्यता, महान शहरों के विकास के लिए सबसे अच्छा संकेतक है।"

लुईस विर्थ को यह विश्वास है कि नगरीकरण एक जीवन पद्धति है और यह सामाजिक सम्बन्धों और व्यक्तियों को प्रभावित करती है। नगरीकरण ग्रामीण कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को नगरीय व्यापार और सेवा आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की एक प्रक्रिया है।

लुईस विर्थ ने अनेक पुस्तकों की रचना की जो निम्नवत् हैं –

1. यहूदी बस्ती
2. द अर्बन मोड ऑफ लाइफ
3. सोशल इंटरेक्शन
4. अमेरिकन सोशियोलॉजी

32. According to United Nations estimate in which of the following countries the annual rate of population growth during 2015-20 was the highest?
संयुक्त राष्ट्र के ऑकलन के अनुसार निम्नलिखित देशों में किसमें जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2015-20 में सर्वोच्च थी?

(a) Maldives/मालदीव
(b) Equatorial Guinea/इक्वेटोरियल गिनी
(c) Oman/ओमान
(d) Bahrain/बहरीन

Ans. (d) : संयुक्त राष्ट्र के ऑकलन के अनुसार निम्न प्रश्नों में बहरीन की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 2015-20 में सर्वोच्च है।

जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या बढ़ने को कहा जाता है। पूरी दुनिया में मनुष्य की जनसंख्या हर साल लगभग 8.3 करोड़ या 1.1% की दर से बढ़ती जा रही है। जो वर्ष 2017 तक बढ़कर 7.6 अरब हो गई है। आगे भी इसी अनुपात में बढ़ोत्तरी होने के आसार है, वर्ष 2030 के मध्य तक ये आबादी 8.6 अरब हो जायेगी, और 2050 तक 9.8 अरब तक हो जायेगी। शीर्ष 5 जनसंख्या वृद्धि दर वाले देश- (2010-2015)

देश	वृद्धि दर (% में)
नाइजर	3.5
मलावी	3.2
इराक/तंजानिया/युगांडा	3.1
माली/यमन/जाम्बिया	3.0
तिमोर गणराज्य/रवांडा/कतर	2.9

33. 'Law of Retail Gravitation' was propounded by :
'खुदरा गुरुत्वाकर्षण के नियम' का प्रतिपादन किया गया :

(a) W. J. Reilly/डब्ल्यू. जे. रेली द्वारा
(b) A.H. Theissen/ए. एच. थीसेन द्वारा
(c) B.J.L. Berry/बी.जे.एल. बेरी द्वारा
(d) J.E. Brush/जे. ई. ब्रश द्वारा

Ans. (a) : 'खुदरा (फुटकर) गुरुत्वाकर्षण के नियम' ('Law of Retail Gravitation) का प्रतिपादन अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डब्ल्यू. जे. रेली (W. J. Reilly) ने वर्ष 1931 ई. में किया था। इस नियम के अनुसार किसी नगर से प्राप्त फुटकर व्यापार की मात्रा इस नगर की जनसंख्या के प्रत्यक्ष अनुपात में तथा उस स्थान एवं नगर के बीच की दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपात में होता है। इसे निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है–

$$\frac{S_1}{S_2} = \left(\frac{P_1}{P_2}\right)\left(\frac{D_2}{D_1}\right)^2$$

यहाँ पर S_1 तथा S_2 दो नगरों P_1 तथा P_2 द्वारा अपने मध्य में स्थित किसी छोटी बस्ती (कस्बा या गाँव) को फुटकर माल बेचे जाने की मात्रा है तथा D_1 तथा D_2 मध्यवर्ती बस्ती से P_1 तथा P_2 की दूरियाँ।

* गुरुत्व अथवा अन्तःक्रिया निमय – एच.सी. केरी (H.C. Carry)
* अलगाव बिन्दु नियम – पी. डी. कनवर्स

34. Match List-I with List-II and select correct answer using the code given below the lists:
सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

List-I/सूची-I (Concept) (संकल्पना)	List-II/सूची-II (Propounder) (प्रतिपादक)
(A) City region नगर प्रदेश	1. Dickinson डिकिन्सन
(B) Umland अमलैण्ड	2. Andre Allix आंद्रे एलिक्स
(C) Hinterland पृष्ठ प्रदेश	3. Green ग्रीन
(D) Urban field नगरीय क्षेत्र	4. Smailes स्मेल्स

Code : /कूट :

(a) (A)-(4) (B)-(3) (C)-(2) (D)-(1)
(b) (A)-(1) (B)-(2) (C)-(3) (D)-(4)
(c) (A)-(2) (B)-(1) (C)-(3) (D)-(4)
(d) (A)-(4) (B)-(2) (C)-(1) (D)-(3)

Ans. (b) : सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है–

संकल्पना		प्रतिपादक
नगर प्रदेश	-	डिकिन्सन
अमलैण्ड	-	आंद्रे एलिक्स
पृष्ठ प्रदेश	-	ग्रीन
नगरीय क्षेत्र	-	समेल्स

35. A 'dry point settlement' is a human settlement located on a site which is :
'शुष्क स्थल अधिवास' एक ऐसे स्थान पर स्थित मानव अधिवास है जो –

(a) having a long dry season
एक लम्बी शुष्क ऋतु वाला हो।

(b) located in a hot dry region
गर्म शुष्क प्रदेश में स्थित हो।

(c) not liable to flooding in a flood prone area
बाढ़ प्रवण क्षेत्र में बाढ़ उन्मुख न हो।

(d) located in cold dry rgion
शीत शुष्क प्रदेश में स्थित हो।

Ans. (c) : शुष्क स्थल अधिवास एक ऐसे स्थान पर स्थित मानव अधिवास है, जो बाढ़ प्रवण क्षेत्र में बाढ़ उन्मुख न हो। शुष्क स्थल अधिवास के लोग प्रायः तम्बुओं में रहते हैं जहाँ कहीं जल, पत्थर तथा लकड़ी आदि प्राप्त हो जाती है, वहाँ पर पक्के मकान भी बनाएँ जाते हैं। इनमें खिड़कियाँ नही बनायी जाती, क्योंकि वहाँ पर आँधियाँ बहुत चलती हैं। इनकी दीवारें ऊँची रखी जाती है। ताकि यदि आँधियों के कारण बड़ी मात्रा में गलियों में रेत जमा हो जाए तो भी मकान रेत से सुरक्षित रहे।

36. Which of the following factors was not used by D. whittlessey (1936) to delineate agricultural regions of the world?
विश्व के कृषि प्रदेशों के सीमांकन में डी. ह्विट्लसी (1936) द्वारा निम्नलिखित कारकों में किसका प्रयोग नहीं किया गया था?

(a) Land ownership and land tenure
भूस्वामित्व एवं भूधृति

(b) Crop and livestock association
फसलों और पशुओं का सह-संबंध

(c) Intensity of land use/भूमि उपयोग गहनता

(d) Processing and disposal of farm produce
कृषि उत्पादित पदार्थों का उपयोग और निपटारा

Ans. (a) : सर्वप्रथम वर्ष 1936 ई. में डी. ह्विट्लसी (D. Whitlesey) ने विश्व के कृषि प्रदेशों का सीमांकन पाँच तत्वों के आधार पर विभाजित किया।

1. फसलों और पशुओं का सह-संबंध।
2. कृषि उत्पादन विधि।
3. कृषि-भूमि में श्रम, पूँजी, संगठन आदि विनियोग।
4. कृषि से उत्पादित पदार्थों का उपयोग और निपटारा।
5. कृषि कार्य में सहायक यंत्रों, उपकरणों, अथवा आवास आदि।

सम्बन्धी दशायें इन्ही तत्वों के आधार पर (डी. ह्विट्लसी) ने विश्व को 13 कृषि प्रदेशों मे विभाजित किया। कृषि प्रदेशों के सीमांकन के लिए उन्ही तत्वों का सहारा लिया जा सकता है, जिससे कृषि की समरूपता तथा सम्बद्धता की प्रादेशिक भिन्नता को समझने में सहायता मिल सके, अर्थात् जो कृषि प्रदेशों के उद्भव विकास एवं कार्यशीलता को प्रकट करते हों।

विश्व में कृषि प्रदेशों के सीमांकन में भू-स्वामित्व एवं भू-धृति का प्रयोग हेलबर्न के द्वारा किया गया।

37. Match List-I with List-II and select correct answer using the code given below the lists:
सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिये गये कूट से सही उत्तर चुनिए:

List-I/सूची-I (Types of Agriculture) (कृषि क प्रकार)	List-II/सूची-II (Authors) (देश)
(A) Intensive Subsistence tillage/गहन निर्वाह कृषि	1. Ivory Coast आइवरी कोस्ट
(B) Commercial Plantation farming वाणिज्यिक बागाती कृषि	2. Argentina अर्जेंटीना
(C) Commercial Dairy farming/ वाणिज्यिक डेयरी कृषि	3. Bangladesh बांग्लादेश
(D) Market Gardening बाजारोन्मुख बागाती कृषि	4. Netherlands नीदरलैण्ड

Code : /कूट :

(a) (A)-(4) (B)-(2) (C)-(1) (D)-(3)
(b) (A)-(4) (B)-(3) (C)-(2) (D)-(1)
(c) (A)-(3) (B)-(4) (C)-(2) (D)-(1)
(d) (A)-(3) (B)-(1) (C)-(2) (D)-(4)

Ans. (d) : कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विभिन्न प्रकार की कृषि तथा उससे संबंधित देशों का सुमेलन इस प्रकार है–

कृषि के प्रकार	देश
गहन निर्वाह कृषि	बांग्लादेश
वाणिज्यिक बागाती कृषि	आइवरी कोस्ट
वाणिज्यिक डेयरी कृषि	अर्जेन्टीना
बाजारोन्मुख बागाती कृषि	नीदरलैण्ड

38. Among following scholars who presented the typology of world agriculture in 1972?
निम्नलिखित विद्वानों में से किसने विश्व स्तर पर कृषि का प्रकारात्मक वर्गीकरण 1972 में प्रस्तुत किया?

(a) R. R. Krueger/आर. आर. क्रुगर
(b) J. Kostroiwicki/जे. क्रोस्ट्रोविकी
(c) C. Lee/सी. ली.
(d) M.G. Kendall/एम. जी. केन्डाल

Ans. (b) : कृषि प्रकारिकी का वर्गीकरण कृषि का आंतरिक एवं अंतर्निहित अभिलक्षणों के आधार पर किया जाता है। कृषि के बाह्य कारकों का परीक्षण क्यों, कब, कैसे तथा कहां के संदर्भ में पूरा किया जाता है। क्रोस्ट्रोविकी की अध्यक्षता में सन् 1972 ई. में अन्तर्राष्ट्रीय भौगोलिक संगठन द्वारा कृषि प्रकारिकी व्याख्या हेतु सूत्र एवं कोड नम्बर बनाए गय है। जो निम्न है–

$$T = S\frac{O}{P}C$$

सन् 1976 ई. में विस्तृत अध्ययनों एवं अन्य अनुभवों से स्वयंकृत वर्गीकरण के सुधार करके क्रोस्ट्रोविकी ने प्रथम स्तर के 5 द्वितीय स्तर के 20 तथा तृतीय स्तर के 55 कृषि प्रकारों का निर्धारण किया। प्रथम एवं द्वितीय स्तर के प्रदेशों की विशेषताओं पर सांकेतिक चिह्नों का प्रयोग किया जाता है।

39. **In 1967 who identified 4 categories of agricultural efficiency in Uttar Pradesh?**
1967 में किसने उत्तर प्रदेश की कृषि क्षमता को 4 वर्गों में अभिनिर्धारित किया?
(a) Jasbir Singh/जसबीर सिंह
(b) M. Shafi/एम शफी
(c) S.S. Bhatia/एस. एस. भाटिया
(d) L.R. Singh/एल. आर. सिंह

Ans. (c) : एस. एस. भाटिया ने उत्तर प्रदेश की कृषि के संबंध में एक विस्तृत अध्ययन किया। वर्ष 1953-54 के दौरान इन्होंने उत्तर-प्रदेश में प्रति हेक्टेयर पैदावार का अध्ययन किया था जिसमें इन्होंने नौ फसलों को शामिल किया इसके पश्चात् वर्ष 1962-63 के दौरान कृषि क्षमता से संबंधित अध्ययन किया। जिसमें इन्होंने कृषि क्षमता के विविधता, परिवर्तन तथा प्रवृत्तियों पर अधिक ध्यान दिया। उन्होंने उत्तर-प्रदेश की कृषि क्षमता को तीन दृष्टिकोण से पारिभाषित किया जो निम्न है–
(i) एक निश्चित समय के दौरान कृषि क्षमता में अन्तर क्षेत्रीय विविधता।
(ii) दो निश्चित समय के मध्य में कृषि क्षमता में परिवर्तन।
(iii) एक समयावधि के दौरान कृषि क्षमता की प्रवृत्तियाँ।
इन्होनें कृषि क्षमता के दृष्टिकोण को आधार मानकर वर्ष 1967 ई. में उ. प्र. की कृषि क्षमता को चार वर्गों में विभाजित किया। जो निम्न है–
1. प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादन
2. आगत-निर्गत अनुपात
3. प्रति इकाई उत्पादन में श्रमिक सहभागिता
4. प्रति व्यक्ति के लिए आवश्यक अनाज उत्पादन
नोट : एस. एस. भाटिया ने अपने अध्ययन में उत्तर प्रदेश के 47 मैदानी जिलों का अध्ययन किया।

40. **Which one of the following is not correctly matched?**
निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है?

(Oil field) (तेलक्षेत्र)	(Country) (देश)
(a) Grozny /ग्रोज़नी	- Russia/रूस
(b) Mina al-ahmadi मीन अल-अहमदी	- Kuwair/कुवैत
(c) Al Ghawar/अलघावर	- Iraq/इराक
(d) Ahwa/अहवा	- Iran/ईरान

Ans. (c) : सही सुमेलन इस प्रकार है–

तेल क्षेत्र		देश
ग्रोजनी	-	रूस
मीन अल अहमदी	-	कुवैत
अलघावर	-	सऊदी अरब
अहवा	-	ईरान

नोट : अलघावर तेल क्षेत्र सऊदी अरब के अलहसा प्रान्त में अवस्थित है इसकी खोज 1948 ई. में की गयी थी। इस तेल क्षेत्र से तेल का उत्पादन सन् 1951 ई. में प्रारम्भ हुआ। सऊदी अरब के कुल संचित तेल भण्डार में इसका योगदान लगभग एक-चौथाई है। इस तेल क्षेत्र से तेल उत्पादन का कार्य सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको द्वारा किया जाता है।

41. **Which of the following is not related to Alfred Weber's theory of Industrial location?**
निम्नलिखित में से कौन सा अल्फ्रेड वेबर के उद्योगों के अवस्थिकरण के सिद्धान्त से सम्बन्धित नहीं है?
(a) Locational Weight/स्थानीयकरण भार
(b) Locational Triangle/स्थानीयकरण त्रिकोण
(c) Complementary area/पूरक क्षेत्र
(d) Agglomeration/एकत्रीकरण

Ans. (c) : उद्योगों के स्थानीकरण से संबंधित सिद्धान्त को प्रतिपादित करने का प्रथम प्रयास जर्मन अर्थशास्त्री अल्फ्रेड वेबर द्वारा किया गया। सन् 1909 ई. में जर्मन भाषा में इनके द्वारा लिखी गयी पुस्तक 'एबर डेन स्टान्डोर्ट डर इन्डस्ट्रियर' (Ueber Den Standort Der Industrien) में प्रकाशित हुआ। इसके अंग्रेजी संस्करण 'Theory of Location of Industries' का प्रकाशन सन् 1929 ई. में किया गया वेबर के अनुसार किसी उद्योग कारखाना के स्थानीकरण (अवस्थिति) को परिवहन लागत श्रम लागत तथा एकत्रीकरण के लाभ निर्धारित करते हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार सर्वप्रथम न्यूनतम परिवहन लागत बिन्दु का निर्धारण किया जाता है और तत्पश्चात् श्रम तथा एकत्रीकरण से प्राप्त लाभ के प्रभाव पर विचार किया जाता है। अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन करने के लिए वेबर ने निम्न मान्यताओं का सहारा लिया–
1. सर्व सुलभ पदार्थ 2. स्थानीय पदार्थ 3. शुद्ध पदार्थ
4. मिश्रित पदार्थ 5. पदार्थ सूचकांक 6. अवस्थिति/स्थानीयकरण भार
7. आइसोडापेन।
अतः पूरक क्षेत्र अल्फ्रेड वेबर के उद्योगों से संबंधित अवस्थितिकरण सिद्धान्त से सम्बन्धित नही है।

42. **J.C. Weaver first used the Statistical Technique for measuring Crop Combination of Which of the following regions?**
जे. सी. वीवर ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के फसल संयोजन को मापने के लिये सबसे पहले सांख्यिकी तकनीक का प्रयोग किया?
(a) Mid East U.S.A/मध्यपूर्वी यू.एस.ए.
(b) Mid West Europe/मध्यपश्चिमी यूरोप
(c) Mid West U.S.A/मध्य-पश्चिमी यू.एस.ए.
(d) West Asia/पश्चिमी एशिया

Ans. (*) : जे. सी. वीबर ने संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य-पूर्व क्षेत्र के फसल संयोजन को मापने के लिए सन् 1954 ई. में सबसे पहले सांख्यिकी तकनीक का प्रयोग किया। इन्होने शस्य संयोजन के निर्धारण हेतु न्यूनतम विचलन विधि के स्थान पर प्रसरण (Variance) संबंधी सूत्र का प्रतिपादन किया, जो निम्न है–

$$\delta^2 = \frac{\sum d^2}{n}$$ जहाँ δ = शस्य संयोजन का प्रसरणमान

d = वास्तविक तथा सैद्धान्तिक शस्यों के प्रतिशत क्षेत्र का अन्तर।
n = शस्य संयोजन में शस्यों की संख्या।
वीबर के अनुसार शस्यों के वितरण का सैद्धान्तिक प्रतिशत समान होता है। अर्थात् एक शस्यीय क्षेत्र में 100 प्रतिशत भूमि, द्विशस्यीय संयोजन में 50 प्रतिशत, तीन शस्यीय संयोजन में प्रत्येक शस्य 33.3 प्रतिशत ..... तथा इसी प्रकार जितनी भी शस्य होगी उन्ही के अनुरूप उनका प्रतिशत भाग समान होगा।
नोट : प्रश्न के अनुसार विकल्प (a) सही उत्तर है जबकि आयोग ने इसका उत्तर (c) माना है।

43. **Among the following scholars who first put forth the Global Strategic View Model?**
निम्नलिखित विद्वानों मे से किसने सर्वप्रथम 'वैश्विक रणनीति दृष्टि मॉडल (ग्लोबल स्ट्रैटेजिक व्यू मॉडल) प्रस्तुत किया?
(a) A.T. Mahan/ए. टी. महान
(b) S.B. Cohen/एस. बी. कोहेन
(c) A.D. Seversky/ए. डी. सेवेरस्की
(d) N.J. Spikeman/एन. जे. स्पाइकमैन

Ans. (a) : ए. टी. महान ने सर्वप्रथम सामुद्रिक शक्ति का राज्यों पर प्रभाव व्यक्त किया। इन्होने इसकी विस्तृत व्याख्या अपनी पुस्तक 'The Influence of Sea power upon History' में की जिसका प्रकाशन 1890 ई. में हुआ। उन्होंने राज्यों की सामुद्रिक शक्ति के संदर्भ में सर्वप्रथम 'वैश्विक रणनीति दृष्टि मॉडल' को विकसित किया। महान ने अधिकांशतः ग्रेट-ब्रिटेन तथा सं.रा. अमेरिका का अध्ययन किया। उन्होंने सं. रा. अमेरिका के लिए शक्तिशाली जलसेना की आवश्यकता व्यक्त की क्योंकि लम्बी तटरेखा की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है। साथ ही उन्होने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लिए हवाई तथा कैरेबियन द्वीपों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा अटलांटिक को प्रशान्त महासागर से संयुक्त करने वाली नहर के निर्माण पर बल दिया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया किया कि सं. रा. अमेरिका के निकट कोई शक्तिशाली राष्ट्र न होने के कारण इसकी सामुद्रिक शान्ति के संदर्भ में स्थिति महत्वपूर्ण है।

44. **How many cultural realms of the first and the second order in the world have been put forth by Spencer and Thomas?**
स्पेंसर एवं थामस द्वारा विश्व में प्रथम एवं द्वितीय क्रम के कितने सांस्कृतिक प्रखण्ड प्रस्तुत किये गये हैं?
(a) 11 and 50/11 एवं 50
(b) 12 and 52/12 एवं 52
(c) 10 and 49/10 एवं 49
(d) 10 and 51/10 एवं 51

Ans. (a) : स्पेन्सर एवं थामस द्वारा विश्व में प्रथम एवं द्वितीय क्रम के 11 एवं 50 सांस्कृतिक प्रखण्ड प्रस्तुत किये गये हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक "सांस्कृतिक भूगोल" 1969 में त्रिस्तरीय वर्गीकरण प्रस्तुत किया है– 1. मंडल 2. परिमंडल 3. प्रखण्ड या क्षेत्र। रसेल, निफेन और प्रूट ने अपनी पुस्तक 'संस्कृति मंडल' 1971 में विश्व के सांस्कृतिक प्रदेशों को तीन पदानुक्रमीय श्रेणियों – मंडल, परिमंडल और प्रदेश में विभक्त किया है। ब्रोयक ने भाषा, धर्म, जीवन पद्धति तथा आर्थिक विकास के स्तर आदि सामाजिक-सांस्कृतिक आधारों पर सम्पूर्ण विश्व को 7 सांस्कृतिक परिमंडलों में विभक्त किया है, जिनमें चार वृहत् सांस्कृतिक परिमंडल और 3 लघु सांस्कृति परिमंडल हैं। ब्रोयक का वर्गीकरण वर्तमान सांस्कृतिक विशेषताओं पर आधारित होने के कारण आधुनिक समय में अधिक मान्य है।

45. **What is the rank of India in Human Development Index (HDI), 2021 in the world?**
मानव विकास सूचकांक (एचडीआई), 2021 में भारत का कोटि (रैंक) विश्व में क्या है?
(a) 131st/131वाँ (b) 112th/112वाँ
(c) 136th/136वाँ (d) 101st/101वाँ

Ans. (a) : संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक, (HDI-Human Development Index) 2021 में भारत की स्थिति मध्यम मानव विकास वाले देश की ही है जो HDI मूल्य 0.645 के साथ सूची में 131वीं रैंक पर है। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी नॉर्वे 0.957 HDI मूल्य के साथ मानव विकास सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। इसके पश्चात आयरलैंड एवं स्विट्जरलैण्ड संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है।

46. **The relationship among power structure, the environment and economic inequalities is termed as :**
शक्ति संरचनाओं, पर्यावरण और आर्थिक असमानताओं के बीच संबंध को कहा जाता है-
(a) Political ecology/राजनीतिक पारिस्थितिकी
(b) Gerrymandering/जैरीमैंडरिंग
(c) Ecoterrorism/पारिस्थितिकी आतंकवाद
(d) Cultural diffusion/सांस्कृतिक प्रसार

Ans. (a) : राजनीतिक पारिस्थितिकी शक्ति संरचनाओं, पर्यावरण और आर्थिक असमानताओं के बीच संबंध को दर्शाता है। राजनीतिक पारिस्थितिकी पर्यावरणीय मुद्दों और परिवर्तनों के साथ राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक कारकों के बीच संबंधों का अध्ययन है। राजनीतिक पारिस्थितिकी मुद्दों और घटनाओं का राजनीतिकरण करके गैर-राजनीतिक पारिस्थितिक अध्ययन से अलग है। इस विचारधारा के प्रवर्तकों ने राजनीतिक भूगोल से मानव तथा मानव समुदाय के अध्ययन को महत्व प्रदान किया एवं क्षेत्र को गौण स्थान दिया। राज्य की प्रगति एवं विकास का मुख्य आधार संसाधन होते है। इनके सहयोग से मानव समुदाय विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से राज्य की प्रगति में सहायक होते हैं। अतः इस विचारधारा के विचारकों का मत है कि राज्य आर्थिक साधनों से सम्बन्धित नियम बनाता है, नवीन साधनों को खोजता है, उपयोगिता के आधार पर कृषि, खनिज, उद्योग आदि का विकास करता है।

47. **"Race is a valid biological concept, it is a group united by heredity, a breed or genetic strain or sub species, it is not a valid socio-cultural concept". Who gave this statement?**
'प्रजाति एक मान्य जैविक संकल्पना है, यह आनुवांशिकता, नस्ल, जननिक लक्षण अथवा उपजाति द्वारा संगठित एक समूह है, यह मान्य सामाजिक-सांस्कृतिक विचारधारा नहीं है।' यह कथन किसने दिया?
(a) G Taylor/जी. टेलर
(b) Arthur Keith/आर्थर कैथ
(c) Kroeber/क्रोबर
(d) B.S. Guha/बी. एस. गुहा

Ans. (c) : 'प्रजाति एक मान्य जैविक संकल्पना है। यह आनुवांशिकता, नस्ल, जननिक लक्षण अथवा उपजाति द्वारा संगठित एक समूह है। यह मान्य सामाजिक-सांस्कृतिक विचारधारा नहीं है।' यह कथन क्रोबर ने दिया था। प्रजाति शब्द ऑग्ल भाषा के 'Race' (रेस) शब्द का हिन्दी रूपान्तर है, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम फॉक्स ने अपनी पुस्तक 'बुक ऑफ मार्टायर्स' में किया था। 'Race' शब्द की उत्पति सम्भवतः इतालवी भाषा के 'Razza' शब्द मे हुई है जिसका अर्थ है परिवार, वंश या नस्ल (Breed)। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि मानव प्रजाति एक जैविक विचार है जिसका अर्थ ऐसे मानव वर्ग से है जो एक नस्ल से सम्बन्धित हो और वंशानुक्रम द्वारा शारीरिक लक्षणों में समानता रखता हो।

48. **Who among the following Arab scholars made corrections to the Ptolemy's book?**
निम्नलिखित अरबी विद्वानों में से किसने टालमी की पुस्तक में सुधार किए थे?
(a) AL - Masudi/अल - मसूदी
(b) AL - Idrisi/अल - इद्रीसी
(c) Ibn - Khaldun/इब्न - खाल्दून
(d) Ibn - Battuta/ इब्न-बतूता

Ans. (b) : अल-इद्रीसी बारहवीं शताब्दी के अग्रणीय अरब भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने **टॉलमी** की पुस्तक में सुधार किया। अल-इद्रीसी ने हिन्द महासागर, कैस्पियन सागर सहित कई यूरोपीय तथा एशियाई नदियों के विषय में फैली पूर्ववर्ती भ्रांतियों को दूर किया और नील, डेन्यूब आदि नदियों की स्पष्ट व्याख्या की। अल-इद्रीसी द्वारा तैयार किया गया **विश्व मानचित्र** भूगोल के लिए उनकी विशिष्ट देन है।
अल-इद्रीसी ने एक विश्व मानचित्र भी बनाया था जिसको समझने के लिए उसने इस सन्दर्भ में एक पुस्तक भी लिखी थी। उनकी **'विश्व भ्रमण के इच्छुकों के लिए मनोरंजन'** नामक पुस्तक अत्यन्त रोचक और ज्ञान दायिनी है।

49. **Who delineated planning regions of India with the help of quantitative maps of distribution of important natural resources?**
महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों का मात्रात्मक वितरण मानचित्र की सहायता से किसने भारत के नियोजन प्रदेशों का सीमांकन किया है?
(a) L.S. Bhatt and V.L.S. Prakash Rao
एल. एस. भट्ट एवं वी.एल.एस प्रकाश राव
(b) V. Nath/वी. नाथ
(c) P. Sen Gupta/पी सेन गुप्ता
(d) Ashok Mitra/अशोक मित्रा

Ans. (a) : भट्ट एवं वी. एल. एस प्रकाश राव ने संसाधन विकास हेतु एक प्राकृतिक रूपरेखा का सुझाव दिया है। इसमें प्रदेशों का परिसीमन प्रमुख सांस्कृतिक संसाधनों के वितरण के गुणात्मक मानचित्रों की सहायता से किया गया है। यहाँ भी प्रमुख प्रदेश राज्य सीमाओं के आर-पार फैले हुए हैं परन्तु प्रशासनीय सुविधा को नजरअंदाज नही किया गया है। इस योजना में 7 प्रमुख और 51 सूक्ष्म प्रदेश सम्मिलित है। ये प्रमुख प्रदेश है– 1. दक्षिणी भारत 2. पश्चिमी भारत 3. मध्यवर्ती भारत 4. उत्तरी-पूर्वी भारत 5. मध्य गंगा मैदान 6. उत्तरी पश्चिमी भारत 7. उत्तरी भारत।

50. **Which of the following is an example of a nodal region?/निम्नलिखित में से कौन एक केन्द्रीय प्रदेश का उदाहरण है?**
(a) Damodar Valley Region/दामोदर घाटी प्रदेश
(b) Upper Ganga Yamuna Doab Region
ऊपरी गंगा यमुना दोआब प्रदेश
(c) Western Ghat Region/पश्चिमी घाट प्रदेश
(d) National Capital Region/राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश

Ans. (d) : राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश एक केन्द्रीय प्रदेश का उदाहरण है। मूल स्थान को परिभाषित करते हुए **डी. ह्विट्लसी** ने लिखा है कि यह वह क्षेत्र होता है जहाँ उसके निकट राज्य का उद्भव होता है। सामान्यतया मूल स्थल विशेष उपजाऊ क्षेत्र होता है जहाँ कृषि की प्रचुरता के कारण जनसंख्या का विकास होता है।
खाद्यान्न एवं कृषि उपजों की अधिकता के कारण अनेक अन्य अकृषिकर उद्यमों का विकास हो जाता है तथा परिवहन द्वारा यह क्षेत्र केन्द्रीय स्थिति (Nodal Location) में आ जाता है।

51. **The concept of region as trinity of place, folk and work was propagated by which of the following scholars?**
स्थल, लोक (जन) एवं कार्य (रोजगार) के त्रिघट के रूप में प्रदेश की संकल्पना को निम्नलिखित में किसने प्रचारित किया?
(a) Patric Geddes/पैट्रिक गेडीस
(b) H.S. Perloff/एच.एस. परलाफ
(c) G. Chadwick/जी. चाडविक
(d) J.G.M. Hilhorst/जे.जी.एम. हिलहोर्स्ट

Ans. (a) : मानव समुदायों के अध्ययन के लिए स्थान-कार्य लोक (Place-work folk) पद्धति का प्रतिपादन **पैट्रिक गेडीस** महोदय ने किया। इस अध्ययन पद्धति की मौलिक मान्यता थी, कि स्थान (स्थानीय पर्यावरण) यह निर्धारित करता है कि वहा के लोगों की जीविकोपार्जन पद्धति या आर्थिक क्रियाएँ किस प्रकार की होगी और जीविकोपार्जन की पद्धति का क्रम स्थान-कार्य-लोक (परिवार) होता है, किन्तु उन्नत तकनीक विकास वाले समुदायों में यह क्रम बदल जाता हैं और यह 'लोक (परिवार)-कार्य-स्थान के रूप में पाया जाता है।
पैट्रिक गेडीस को ब्रिटेन में प्रादेशिक सर्वेक्षण, प्रादेशीकरण और व्यावहारिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है।
नोट : पैट्रिक गेडीस महोदय ने सर्वप्रथम 'सन्नगर' या कोनर्वेशन (Conurbation) शब्दावली का प्रयोग किया था।

52. **How many basic principles of regional planning have been mentioned by R.C. Chandna in his book 'Regional Planning' (2002)?**
आर. सी. चान्दना ने अपनी पुस्तक 'रीजनल प्लानिंग' (2002) में प्रादेशिक नियोजन के कितने आधारभूत सिद्धान्तों का उल्लेख किया है?
(a) 5 (b) 6
(c) 7 (d) 8

Ans. (c) : आर. सी. चान्दना ने अपनी पुस्तक 'रीजनल प्लानिंग (2002)' में प्रादेशिक नियोजन के सात (7) आधारभूत सिद्धान्तों का उल्लेख किया है जो निम्न है:–
1. ऊर्ध्वाधर एकता का सिद्धान्त
2. क्षैतिजीय स्तानीयता का सिद्धान्त
3. देश काल सांतत्य का सिद्धान्त
4. समग्र विकास का सिद्धान्त
5. सामाजिक वांछनीयता तथा आर्थिक व्यावहारिकता के बीच संतुलन का सिद्धान्त
6. समुदाय विकास का सिद्धान्त
7. पारिस्थितिक संतुलन का सिद्धान्त

53. **Match List-I with List-II and select correct answer from the code given below the lists:**
सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए:

List-I/सूची-I (Concept) (संकल्पना)	List-II/सूची-II (Scholar) (विद्वान)
(A) Settlement Hierarchy अधिवासीय पदानुक्रम	1. F Perroux एफ. पेरॉक्स
(B) Regional Analysis क्षेत्रीय विश्लेषण	2. Walter Christaller वाल्टर क्रिस्टालर
(C) Growth Pole Theory विकास ध्रुव सिद्धान्त	3. Walter Isard वाल्टर इजार्ड
(D) Stages of Economic Growth आर्थिक वृद्धि की अवस्थाएँ	4. W.W Rostow डब्ल्यू. डब्ल्यू. रोस्तोव

Code :/कूट :
(a) (A)-(2) (B)-(4) (C)-(1) (D)-(3)
(b) (A)-(3) (B)-(2) (C)-(4) (D)-(1)
(c) (A)-(4) (B)-(3) (C)-(1) (D)-(2)
(d) (A)-(2) (B)-(3) (C)-(1) (D)-(4)

Ans. (d) : सही सुमेलन इस प्रकार है–

संकल्पना		विद्वान
अधिवासीय पदानुक्रम	-	वाल्टर क्रिस्टालर
क्षेत्रीय विश्लेषण	-	वाल्टर इजार्ड
विकास ध्रुव सिद्धान्त	-	एफ. पेरॉक्स
आर्थिक वृद्धि की अवस्थाएँ	-	डब्ल्यू. डब्ल्यू. रोस्तोव

54. A map on R.F. 1 : 50,000 is enlarged by two times, what will be the scale of the enlarged map?
प्रदर्शन भिन्न 1:50,000 पर बने एक मानचित्र को दो गुना बड़ा किया गया है, विस्तारित मानचित्र का मापक क्या होगा?
(a) 1: 50,000 (b) 1: 25,000
(c) 1: 100,000 (d) 1: 10,000

Ans. (b) : मानचित्र को बड़ा करने के लिए, मानचित्र को जितना गुना बड़ा करना है, उस संख्या से भिन्न के हर से भाग दे दिया जाता है।

$50,000 \div 2 = 25,000$
इस प्रकार मापनी = 1 : 25,000

55. Who defined regional planning as the process of formulating and clarifying social objectives in the ordering of activities in Supra-Urban Space?
प्रादेशिक नियोजन को 'अधिनगरीय क्षेत्र में गतिविधियों को व्यवस्थापन में सामाजिक उद्देश्यों को तैयार करने एवं स्पष्टीकरण की प्रक्रियाओं' के रूप में किसने परिभाषित किया है?
(a) Peter Hall/पीटर हाल
(b) Lloyd Rodwin/लायड राडविन
(c) A. R. Kuklinski/ए. आर. कुक्लिंसकी
(d) John Friedman/जान फ्रीडमैन

Ans. (d) : प्रादेशिक नियोजन को 'अधिनगरीय क्षेत्र में गतिविधियों को व्यवस्थापन में सामाजिक उद्देश्यों को तैयार करने एवं स्पष्टीकरण की प्रक्रियाओं' के रूप में **जॉन फ्रीडमैन** महोदय ने परिभाषित किया। अमेरिकी अर्थशास्त्री जान फ्रीडमैन ने 1966 ई. मे अपने 'केन्द्र परिधि मॉडल' प्रस्तुत किया। यह मानवीय क्रिया के क्षेत्रीय संगठन का मॉडल है जो मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था एवं समाज में शक्ति के समान वितरण पर आधारित है। यह प्रादेशिक विकास के लिए मार्ग और विधि प्रदान करता है। इस मॉडल में परिधीय क्षेत्रों को सम्बन्धित केन्द्रीय क्षेत्र के ऊपर निर्भरता के रूप में परिभाषित किया गया है।
नोट : जान फ्रीडमैन महोदय ने 1966 में वेनेजुएला (दक्षिण अमेरिका) में प्रादेशिक विकास नीति का विश्लेषण करते हुए एक नगर तत्व में विकास केन्द्र परिधि अवस्थाओं की व्याख्या की है।

56. Which of the following is not correctly matched?
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है?

(Tribal Community) (जनजातीय समुदाय)		(Region) (क्षेत्र)
(a) Kirghiz किरगीज	-	Central Asia मध्य एशिया
(b) Bushman बुशमैन	-	Sudan सूडान
(c) Masai मसाई	-	East African Savana grass land पूर्वी अफ्रीका का सवाना घास मैदान
(d) Pygmy पिग्मी	-	Congo Basin कांगो बेसिन

Ans. (b) : भूतल पर पाये जाने वाले समस्त जीवों को उनकी जैविक विशेषता के आधार पर कुछ वर्गों में विभक्त किया जाता है जिसे जाति के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के जीवों के वर्गीकरण में मानव एक विशिष्ट (जाति) है जो बौद्धिक विकास के क्रम में सर्वोपरि है मानव जाति के उपवर्ग को **प्रजाति (Race)** कहा जाता है, जिसके सदस्यों में वंशानुक्रम से विशिष्ट शारीरिक लक्षण विकसित होते हैं जो उन्हें अन्य मानव वर्गों या प्रजातियों से अलग करते हैं।

जनजातीय समुदाय		क्षेत्र
खिरगीज	-	मध्य एशिया
बुशमैन	-	कालाहारी मरुस्थल
मसाई	-	पूर्वी अफ्रीका का सवाना घास मैदान
पिग्मी	-	कांगो बेसिन

57. Match List-I with List-II and select correct answer using the code given below the lists:
सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए:

List-I/सूची-I (Lake) (झील)	List-II/सूची-II (Location in India) (भारत में अवस्थिति)
(A) Sala Lake साला झील	1. Meghalaya मेघालय
(B) Chandubi Lake चन्दूबी झील	2. Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश
(C) Bhrigu Lake भृगु झील	3. Assam असम
(D) Umiam Lake उमियम झील	4. Arunachal Pradesh अरुणाचल प्रदेश

Code: /कूट :
(a) (A)-(4) (B)-(3) (C)-(2) (D)-(1)
(b) (A)-(4) (B)-(2) (C)-(3) (D)-(1)
(c) (A)-(2) (B)-(3) (C)-(4) (D)-(1)
(d) (A)-(3) (B)-(2) (C)-(4) (D)-(1)

Ans. (a) : सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है।

झील	भारत में अवस्थिति
साला झील	अरुणाचल प्रदेश
चन्दूबी झील	असोम
भृगु झील	हिमाचल प्रदेश
उमियम झील	मेघालय

58. With reference to El-Nino which of the following statements is/are correct?
अल-निनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा/से सही है/हैं?
(1) El-Nino is Cold Ocean current
अल-निनो एक ठंडी समुद्री धारा है।
(2) It appears around Christmas in December along the Coast of Peru in Pacific Ocean
यह दिसम्बर माह में क्रिसमस के आस-पास प्रशान्त महासागर में पेरू तट पर प्रकट होती है।

Select the correct answer using the code given below: /नीचे दिये गये कूट से सही उत्तर चुनिए:

(a) Only 1/केवल 1
(b) Only 2/केवल 2
(c) Both 1 and 2/1 और 2 दोनों
(d) Neither 1 nor 2/न तो 1 और न ही 2

Ans. (b) : एल-निनो धारा दिसम्बर माह में क्रिसमस के आस-पास प्रशान्त महासागर में पेरू तट (दक्षिणी अमेरिका) के पश्चिम में तट से 180 किमी. की दूरी पर उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली एक गर्म जलधारा है इसे 'विपरीत धारा' (Counter Current) के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार 3° दक्षिण से 18° दक्षिण अक्षांश तक पाया जाता है। जब शरद काल (उ.गो.) में विषुवतरेखीय विपरीत धारा दक्षिण की ओर खिसक जाती है तब एल-निनो धारा का जन्म होता है। चूँकि यह एक गर्म जल धारा है जिसके आगमन से पेरू तट का तापमान सामान्य से अधिक होने के साथ-साथ सागरीय जल का तापमान भी सामान्य से 3 से 4°C बढ़ जाता है।

वर्तमान समय में एल-निनो को एक मौसमी घटना के रूप में लिया जाता है, क्योंकि जब एल-निनो प्रबल होती है तो पेरू तट पर सामान्य से बहुत अधिक वर्षा होती है जिस कारण सागरीय तट हरे भरे हो जाते हैं तथा पेरू तट के पास ठण्डी जलराशि गर्म हो जाती है तथा जनवरी से मार्च तक अत्यधिक वृष्टि हो जाती है, ज्ञातव्य है कि जिस वर्ष एल-निनो प्रारम्भ होती है उस वर्ष पूर्वी प्रशान्त महासागर के पूर्वी उष्ण कटिबंधीय भाग में जल वृष्टि में औसत से चार से छः गुना वृद्धि हो जाती हैं जबकि पश्चिमी प्रशान्त महासागरीय क्षेत्र मे सूखे की स्थिति हो जाती है जिस कारण भारत, इण्डोनेशिया तथा बांग्लादेश आदि सूखे की चपेट में आ जाते है।

59. Which of the following soils is rich in Potash but poor in Phosphorus?
निम्नलिखित में कौन सी मृदा पोटाश में समृद्ध है, लेकिन फास्फोरस की कमी होती है?

(a) Black soil/काली मृदा
(b) Red and Yellow soil/लाल और पीली मृदा
(c) Alluvial soil/जलोढ़ मृदा
(d) Laterite soil/लैटेराइट मृदा

Ans. (c) : जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों द्वारा लाये गये तलछट (Sediments) के निक्षेपण से हुआ है। इस मृदा का विस्तार लगभग 15 लाख वर्ग किमी. क्षेत्र में पाया जाता है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 43.4 प्रतिशत है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है। परन्तु इस मृदा में पोटाश एवं चूनें का अंश पर्याप्त होता है।

भारत में इस मृदा के दो प्रमुख क्षेत्र है:-
1. उत्तर का विशाल मैदान। 2. तटवर्ती मैदान।

इसके अलावा नदियों की घाटियों एवं डेल्टाई भाग में भी यह मृदा पायी जाती है।

इस मृदा को सामान्यतः तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है-
1. तराई 2. बाँगर 3. खादर

60. Which of the following mountain passes is located in Ladakh range?/निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा लद्दाख पर्वतश्रेणी में स्थित है?

(a) Banihal/बनिहाल
(b) Khardung La/खारदुंग ला
(c) Photu La/फोटू ला
(d) Jelep La/जेलेप ला

Ans. (b) : खारदुंग-ला भारत के लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश के लद्दाख श्रेणी में स्थित है। यह दर्रा लेह के उत्तर में स्थित है जो श्योक घाटी को नुब्रा घाटी से जोड़ता है।

बनिहाल दर्रा- यह दर्रा भारत के जम्मू और कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश में पीर-पंजाल श्रेणी में स्थित है। यह दर्रा हिमालय के ऊँचे क्षेत्र में स्थित है, जिस कारण इससे होकर जाने वाला मार्ग शीत ऋतु में बर्फ से जमकर बन्द हो जाता था, इस समस्या से बचने के लिए सन् 1956 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु द्वारा उसी स्थान पर उससे कम ऊँचाई पर पीर-पंजाल श्रेणी को काटकर एक सुरंग का निर्माण किया गया जिसका नाम जवाहर टनल रखा गया।

जेलेप ला दर्रा- यह दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में महान हिमालय श्रेणी में स्थित है। यह दर्रा तिब्बत (चीन) में स्थित चुम्बी घाटी को भारत से जोड़ता है जिससे दोनों देशों के मध्य व्यापार होता है।

61. How long is the length of the equator drawn for entire globe on the Gall's projection?
सम्पूर्ण ग्लोब के लिए गाल प्रक्षेप में भूमध्य रेखा की लम्बाई कितनी बड़ी बनायी जाती है?

(a) Equal to the actual length of equator
भूमध्य रेखा की वास्तविक लम्बाई के बराबर।
(b) Equal to the actual length of 45° latitude
45° अक्षांश रेखा की लम्बाई के बराबर।
(c) Half of the actual length of the equator
भूमध्य रेखा के वास्तविक लम्बाई की आधी।
(d) Equal to the length of 60° latitude
60° अक्षांश रेखा की लम्बाई के बराबर।

Ans. (b) : गाल प्रक्षेप एक संशोधित बेलनाकार प्रक्षेप है। इस प्रक्षेप में प्रत्येक अक्षांश वृत्त की लम्बाई 45° अक्षांश रेखा की लम्बाई के बराबर होती है। इस प्रक्षेप में अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्यरेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती जाती है, जबकि देशान्तर रेखाओं के बीच का अंतराल एक समान रहता है।

यह प्रक्षेप न तो यथाकृतिक है और न ही समक्षेत्र। इसमें दिशा का भी शुद्ध प्रदर्शन नहीं होता है। अतः यह प्रक्षेप विश्व के सामान्य मानचित्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है।

62. Match List-I with List-II and select correct answer from the code given below the lists:
सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए:

List-I/सूची-I (Minerals) (खनिज)	List-II/सूची-II (Mining fields of India) (भारत के खदान क्षेत्र)
(A) Copper ताँबा	1. Hatti हट्टी
(B) Iron ore लौह खनिज	2. Badam Pahari बादाम पहाड़ी
(C) Zinc जस्ता	3. Khetri खेतड़ी
(D) Gold सोना	4. Zawar जावर

Code :/कूट :

(a) (A)-(4) (B)-(2) (C)-(2) (D)-(1)
(b) (A)-(4) (B)-(1) (C)-(3) (D)-(2)
(c) (A)-(3) (B)-(1) (C)-(4) (D)-(2)
(d) (A)-(3) (B)-(2) (C)-(4) (D)-(1)

Ans. (d) : सही सुमेलन इस प्रकार है–

खनिज		भारत के खदान क्षेत्र
ताँबा	-	खेतड़ी (राजस्थान)
लौह खनिज	-	बादाम पहाड़ी (ओडिशा)
जस्ता	-	जावर (राजस्थान)
सोना	-	हट्टी (कर्नाटक)

63. Which principle applies in the case of K=7 hierarchy of central places as per Christaller's Theory of 'Central Place'?
क्रिस्टालर के केन्द्रीय-स्थल सिद्धान्त में K=7 पदानुक्रम का निर्धारण किस नियम के अनुसार होता है?

(a) Market/बाजार
(b) Transport/परिवहन
(c) Administration/प्रशासन
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Ans. (c) : जर्मनी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री वाल्टर क्रिस्टालर ने सन् 1933 में अधिवासों के वितरण से सम्बन्धित सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जिसे 'केन्द्र स्थल सिद्धान्त' के नाम से जाना जाता है। उन्होंने दक्षिणी जर्मनी के केन्द्रस्थलों का अध्ययन किया और सामान्यीकरण के रूप में अपने 'केन्द्रस्थल सिद्धान्त' को प्रस्तुत किया। क्रिस्टालर ने उन नियमों की खोज की जो केन्द्रस्थलों की संख्या, उनके वितरण तथा आकार आदि का निर्धारण करते हैं।

क्रिस्टालर ने केन्द्र स्थलों के विभिन्न स्तर या श्रेणियों को समाहित करने के लिए एक सैद्धांतिक योजना का विकास किया जिसके अनुसार सेवा क्षेत्रों की आकृति षटकोणीय होती है। इस आधार पर उन्होंने केन्द्रस्थलों, उनके सहायक क्षेत्रों तथा केन्द्रीय कार्यों आदि के लिए पदानुक्रम निर्धारित किया। उनके अनुसार किसी प्रदेश के सम्पूर्ण पदानुक्रम के लिए एक निश्चित तथा स्थिर अनुपात होता है। जिसे 'क' मूल्य कहते है। प्रत्येक अगली श्रेणी के केन्द्रस्थलों की संख्या और पिछली श्रेणी के केन्द्रस्थलों की संख्या में एक निश्चित गणितीय अनुपात पाया जाता है जो सभी श्रेणियों के सन्दर्भ में स्थिर रहता है, इस स्थिर अनुपात को K मूल्य कहते हैं। क्रिस्टालर ने तीन K मूल्य बताये है–

1. K = 3 (बाजार नियम)
2. K = 4 (यातायात नियम)
3. K = 7 (प्रशासनिक नियम)

64. Which of the following types of Spectrum of Remote Sensing would be best suited for locating deforestation?/निम्नलिखित में से कौन वर्णक्रम सुदूर संवेदन तकनीक में निर्वनीकरण का पता लगाने के लिये सबसे उपयुक्त होता है?

(a) Thermal Infrared/तापीय अवरक्त
(b) Visible Spectrum band 0.4 μ/दृश्य वर्णक्रम 0.4μ
(c) Visible spectrum band 0.5 μ/दृश्य वर्णक्रम 0.5μ
(d) False colour composite/फाल्स कलर कम्पोजिट

Ans. (d) : फाल्स कलर कम्पोजिट : यह दृश्यमान लाल, हरे और नीले रंगों के घटकों के अलावा अन्य बैण्ड का उपयोग करके उत्पादित बहु-स्पेक्ट्रम छवि का प्रतिनिधित्व करती है तथा ये हमे उन तरंगदैर्ध्य की कल्पना करने की अनुमति देता है, जिन्हे मानव आँखो से नही देखा जा सकता (जैसे निकट-अवरक्त)।

फाल्स कलर कम्पोजिट कई अलग-अलग विशेषताओं को उजागर कर सकते है। जैसे एन आई आर में स्वस्थ वनस्पति के ऊपर दिखाया गया फाल्स कलर कम्पोजिट चमकदार लाल दिखाई देता है क्योंकि वे हरे रंग की तुलना में अधिक निकट परावर्तित होते है। फाल्स कलर कम्पोजिट में मिश्रित वनस्पति चमकीली हरी दिखाई देती है, नंगी जमीन लाल दिखाई देती है तथा बर्फ चमकीली नीली दिखाई देती है। अतः यह कहा जा सकता है, कि निर्वनीकरण का पता लगने के लिए सबसे उपयुक्त सुदूर संवेदन तकनीक फाल्स कलर कम्पोजिट है।

65. Which one of the following is not a bivariate correlation method?/निम्नलिखित में से कौन एक द्विचरीय सहसम्बन्ध विधि नहीं है?

(a) Karl Pearson's Coefficient method
कार्ल पियरसन की गुणांक विधि
(b) Spearman's Rank Correlation
स्पियरमैन कोटि सहसम्बन्ध
(c) Partial Correlation/आंशिक सहसम्बन्ध विधि
(d) Correlation by least square method
न्यूनतम वर्ग विधि द्वारा आगणित सहसम्बन्ध

Ans. (c) : विभिन्न चरों के मध्य पारस्परिक सम्बन्ध में अध्ययन करने वाली सांख्यिकीय विधि को सह-सम्बन्ध कहते है। जब एक चर के मूल्य मे वृद्धि या कमी होने से दूसरे चर के मूल्य में भी वृद्धि या कमी हो जाती है, तो दोनों के बीच सम्बन्ध को पारस्परिक सह-सम्बन्ध कहते है।

सह-सम्बन्ध को मुख्यतः तीन भागों मे विभाजित किया जाता है:–

1. धनात्मक तथा ऋणात्मक सह-सम्बन्ध
2. रेखीय तथा चक्ररेखीय सह-सम्बन्ध
3. सरल, आंशिक तथा बहुगुणी सह-सम्बन्ध।

आंशिक सह-सम्बन्ध :– जब दो से अधिक चर मूल्यों का अध्ययन किया जाता है, तो उनमें से केवल दो चर मूल्यों के पारस्परिक सम्बन्ध की ही गणना की जाती है तथा अन्य चर मूल्यों के प्रभाव को स्थाई मान लिया जाता है, तो इस प्रकार के सम्बन्ध को आंशिक सह-सम्बन्ध कहते है।

कार्ल पियर्सन की गुणांक विधि, स्पीयरमैन की कोटि सह-सम्बन्ध तथा न्यूनतम् वर्ग विधि द्वारा आगणित सह-सम्बन्ध, ये सभी द्विचरीय सह-सम्बन्ध विधि हैं, जबकि आंशिक सह-सम्बन्ध विधि द्विचरीय सह-सम्बन्ध विधि नही है।

66. Which one of the following is most suitable to show the inequality in the distribution?
वितरण में असमानता प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक उपयुक्त होता है?

(a) Lorenz curve/लॉरेंज वक्र
(b) Bar diagram/दण्ड आरेख
(c) Pie diagram/चक्रारेख
(d) Isopleth/सममान रेखा

Ans. (a) : लॉरेन्ज वक्र विक्षेपण मापने की एक ग्राफिक विधि है। इसका प्रयोग धन, आय तथा लाभ आदि की असमानता के लिए किया जाता है। यह एक संचयी प्रतिशत वक्र है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग डॉ. मैक्स ओ लॉरेन्ज ने किया था, इसलिए इसे लॉरेन्ज वक्र कहते है।

67. When was the Indian Satellite 'Earth Observation Satellite-3 (EOS-3)' which is a remote sensing satellite, launched?
भारतीय उपग्रह 'भूनिरीक्षण उपग्रह-3 (इओएस-3)' जो एक सुदूर संवेदी उपग्रह है, कब प्रक्षेपित किया गया?

(a) 28th February, 2021/28 फरवरी, 2021
(b) 3rd March, 2021/3 मार्च, 2021
(c) 12th August, 2021/12 अगस्त, 2021
(d) 11th December, 2020/11 दिसम्बर, 2020

Ans. (c) : भारतीय उपग्रह 'भूनिरीक्षण उपग्रह-3 (इओएस-3)' जो एक सुदूर संवेदी उपग्रह है, जिसको इसरों ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से जी.एस.एल.वी.एफ-10 (GSLVF-10) रॉकेट के द्वारा 12 अगस्त 2021 को प्रक्षेपित किया, लेकिन मिशन पूरा होने से दस सेकेण्ड पहले तकनीकी खराबी के कारण यह मिशन फेल हो गया।

भू-अवलोकन (Earth Observation) : भू-अवलोकन, भूनिरीक्षण का केन्द्रीय पहलू है जो आँकड़ों को अर्जित करता है। भू-अवलोकन हमारे ग्रह पृथ्वी के भौतिक, रासायनिक, जैविक तथा ज्यामितीय विशेषताओं के बारे में सूचनाओं को एकत्र कर हमें प्राकृतिक तथा सांसारिक पर्यावरण के परिवर्तनों के स्तर एवं प्रबोधन या रिकार्ड करने में सहायता प्रदान करता है।

पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एक ऐसा उपग्रह है, जिसे अपने कक्षा से पृथ्वी के अवलोकन (ईओ) के लिए इस्तेमाल या डिजाइन किया गया है। इसमे जासूसी उपग्रह, पर्यावरण निगरानी, मौसम विज्ञान कार्टोग्राफी आदि उपग्रह सम्मिलित है। इन उपग्रहों का उपयोग सैन्य तथा गैर-सैन्य कार्यों के लिए किया जाता है।

68. Given below are two statements, one is labelled as Assertion (A) and other as Reason (R):
नीचे दो कथन हैं जिसमें एक अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है:

Assertion (A) : Remote sensing and GIS are associated with the analysis of elements of spatial importance.
अभिकथन (A) : सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना-तंत्र दोनों ही स्थानीय महत्व के तत्वों के विश्लेषण से सम्बन्धित है।

Reason (R) : Remote sensing and GIS are important sources of spatial data.
कारण (R) : सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना-तंत्र स्थानिक आँकड़ों के महत्वपूर्ण स्रोत है।

State correct answer using the code given below:
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए:

(a) Both (A) and (R) are true and (R) is correct explanation of (A)/(A) और (R) दोनों सत्य है और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
(b) Both (A) and (R) are true but (R) is correct explanation of (A)/(A) और (R) दोनों सत्य है परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
(c) (A) is true but (R) is false
(A) सत्य है परन्तु (R) गलत है।
(d) (A) is false but (R) is true
(A) गलत है परन्तु (R) सत्य है।

Ans. (a) : सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना-तंत्र दोनों ही स्थानीय महत्व के तत्वों के विश्लेषण से सम्बन्धित है क्योंकि सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना-तंत्र दोनों ही स्थानिक आँकड़ों के महत्वपूर्ण स्रोत है।

सुदूर संवेदन का अर्थ किसी दूर स्थित घटना, वस्तु अथवा धरातल के बारे में सूचनाओं अथवा आँकड़ों को प्राप्त करना है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि "तरंगदैर्ध्य के परावैंगनी से लेकर रेडियों प्रभाग तक में आँकड़ों को स्पष्ट करने की व्यवहार्यता अथवा अभ्यास को सुदूर संवेदन कहते है।"

हम संवेदक पर अंकित परावर्तित प्रकाश के आवेशों का विश्लेषण करते है। तत्पश्चात प्राप्त आँकडों तथा प्रतिबिम्बों के माध्यम से किसी भी स्थान, घटना या वस्तु के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर निष्कर्ष पर पहुँचतें है।

जी. आई. एस. कम्प्यूटर आधारित एक ऐसा तंत्र है जिसकें द्वारा वास्तविक संसार या पृथ्वी के धरातल के आँकड़ों या सूचनाओं की प्राप्ति, संग्रह, प्रक्रियन, परिचालन, विश्लेषण, व्यवस्थितीकरण आदि को प्रदर्शित किया जाता है। भौगोलिक सूचना-तंत्र आँकड़ों एवं सूचनाओं पर ही आधारित होते है तथा इसके आँकडों के कई स्रोत व स्वरूप होते है, जिसका सम्बन्ध किसी स्थान या समय विशेष पर घटित घटनाओं एवं प्रत्यक्ष भूधरातलीय दशाओं से होता है।

अतः स्पष्ट है कि कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है।

69. In which of the following cartographic methods the interpolation is used?
कार्टोग्राफी के निम्नलिखित विधियों में से किस में अन्तर्वेशन का प्रयोग किया जाता है?

(a) Choropleth method/वर्णमात्री विधि
(b) Isopleth method/सममान रेखा विधि
(c) Chorochromatic method/वर्ण वर्णिकता विधि
(d) Choroschematic method/वर्णप्रतीकी विधि

Ans. (b) : सममान रेखा विधि:- मानचित्र पर किसी वस्तु के समान मूल्य या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएँ सममान रेखा कहलाती है। जैसे- समदाब रेखाएँ, समवर्षा रेखाएँ, समताप रेखाएँ, समोच्च रेखाएँ तथा समलवणता रेखाएँ आदि भिन्न भिन्न प्रकार की सममान रेखाएँ है।

सममान रेखा विधि का प्रयोग जलवायु के तत्वों जैसे तापमान, वर्षा, वायुमण्डलीय दाब तथा पवन वेग आदि का वितरण दिखाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त लवणता वितरण, भूकम्पों के प्रभाव क्षेत्र तथा किसी निश्चित स्थान से अन्य स्थानों को जाने में लगने वाले समय को भी सममान रेखाओं के द्वारा सरलतापूर्वक प्रदर्शित किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि सममान रेखा के अन्तर्गत अन्तर्वेशन का प्रयोग किया जाता है।

70. Which of the following is correct sequence of sampling techniques under probability sampling?
निम्नलिखित में से कौन एक सम्भाव्य प्रतिचयन हेतु प्रतिचयन तकनीक का सही क्रम है?

(a) Systematic, Quota, Purposive, Stratified
क्रमबद्ध, अंश, सोद्देश्य, स्तरीकृत
(b) Random, Stratified, Systematic, Cluster
दैव, स्तरीकृत, क्रमबद्ध, गुच्छित
(c) Random, Quota, Cluster, Stratified
दैव, अंश, गुच्छित, स्तरीकृत
(d) Stratified, Purposive, Random, Quota
स्तरीकृत, सोद्देश्य, दैव, अंश

Ans. (b) : सम्भाव्य प्रतिचयन हेतु प्रतिपादन तकनीक का सही क्रम इस प्रकार है- दैव - स्तरीकृत - क्रमबद्ध - गुच्छित।